



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»**  
**(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

---

**Институт  
информационных  
технологий**

**Кафедра  
Информационных систем**

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 6**  
**НА ТЕМУ:**  
**« Освоение программных средств для работы с сертификатами**  
**открытых ключей »**

**ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
**« Защита информации »**

**СТУДЕНТА 4 КУРСА бакалавриата ГРУППЫ ИДБ-20-02**

**ЕРДОГАН ДЕНИЗ ЕРДАЛОВИЧ**

---

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  
Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника

Отчет сдан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

Оценка \_\_\_\_\_

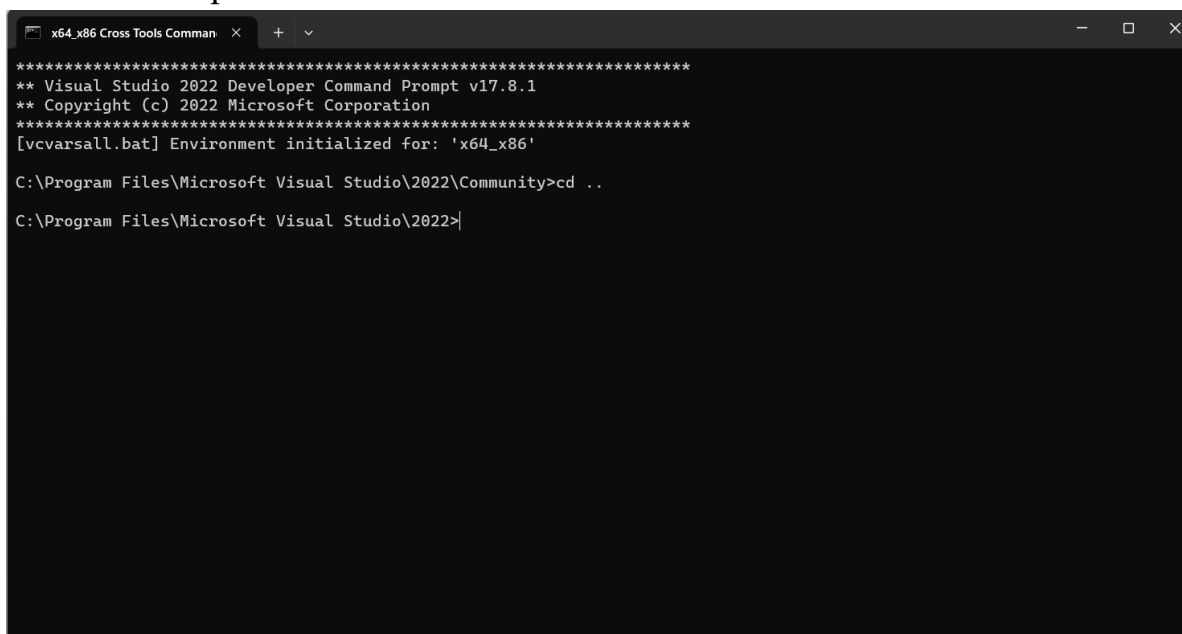
Преподаватель \_\_\_\_\_ Симонов М.Ф. \_\_\_\_\_.

**МОСКВА 2023**

## 1. Начать сеанс работы;

Для вызова утилит командной строки использовать командную строку Windows (Пуск | Программы | Microsoft Visual Studio 2005 | Visual Studio Tools| Visual Studio 2005 Command Prompt):

Найдём в поиске ОС Windows консоль “Developer Command Prompt for VS 2022” и откроем её:



```
*****  
** Visual Studio 2022 Developer Command Prompt v17.8.1  
** Copyright (c) 2022 Microsoft Corporation  
*****  
[vcvarsall.bat] Environment initialized for: 'x64_x86'  
  
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community>cd ..  
  
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022>
```

Рисунок № 1 – Developer Command Prompt for VS 2022 (Windows 11)

Для завершения работы в режиме командной строки использовать команду `exit`;

## 2. Скопировать в свою индивидуальную папку на рабочей станции документ Microsoft Word «СИСТЕМНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАБОТЫ С СЕРТИФИКАТАМИ» из указанного преподавателем места:

Скопируем необходимый файл на рабочую станцию:

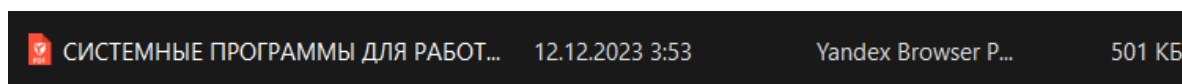


Рисунок № 2 – скопированный файл на рабочей станции (Windows 11)

## 3. Открыть скопированный в п. 2 документ и ознакомиться с его разделом 1 «Создание сертификатов»:

Ознакомимся с требуемым по заданию разделом:

## СИСТЕМНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАБОТЫ С СЕРТИФИКАТАМИ

### 1. Создание сертификатов

Для создания сертификата требуется иметь секретный ключ его издателя. В состав операционной системы Windows входит сертификат издателя по умолчанию (например, Root Agency) и связанный с ним секретный ключ.

Самоподписанные (self-signed) сертификаты могут использоваться как в тестовых целях, так и в качестве доверенных корневых сертификатов. Подпись под таким сертификатом вычисляется с помощью секретного ключа, связанного с открытым ключом из создаваемого сертификата. Доверенные корневые сертификаты могут затем использоваться для удостоверения новых сертификатов.

Для создания самоподписанных сертификатов, а также сертификатов, удостоверенных с их помощью или с помощью имеющихся сертификатов издателей, может использоваться системная программа MakeCert, которая представляет собой утилиту командной строки. Формат строки вызова этой системной программы следующий:

MakeCert [ *базовые опции* | *расширенные опции* ] [ *имя выходного файла* ]

Имя выходного файла может быть опущено, если создаваемый сертификат не должен записываться в файл.

Опции, которые могут быть указаны при вызове утилиты MakeCert, разделяются на три группы:

- базовые опции, управляющие созданием и хранением созданного сертификата;
- расширенные опции, применимые к свойствам создаваемого сертификата, *сертификатам издателей* и связанным с ними секретным ключам и их хранению.

Большинство опций программы MakeCert доступны при использовании обозревателя Internet Explorer версии 4.0 и выше. В табл. 1 приведено описание базовых опций программы MakeCert.

...

### Рисунок № 3 – раздел для ознакомления (Windows 11)

**4. С помощью утилиты командной строки MakeCert выполнить следующее:**

**MakeCert** – инструмент для создания сертификатов, которые предназначены исключительно для тестирования разрабатываемого приложения. Этот инструмент создает пару ключей (открытый и закрытый) для цифровой подписи и помещает её в файл сертификата.

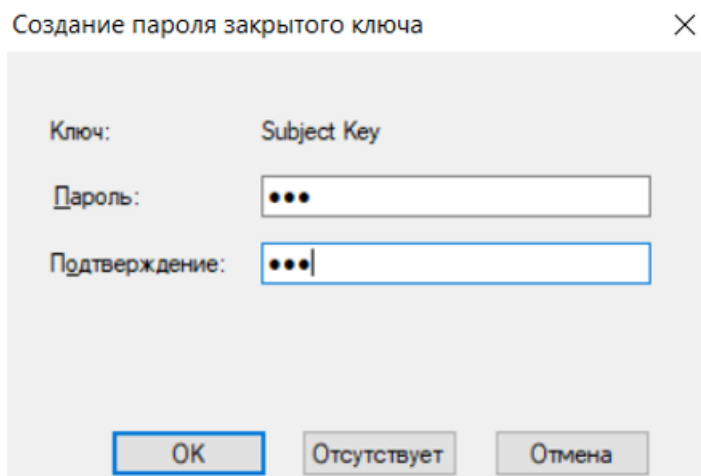
**4.1. Создать закрытый ключ ЭЦП и сертификат, подписанный удостоверяющим центром по умолчанию, поместив их в файлы с расширениями соответственно *rvk* и *cer* (имена владельцев сертификатов должны совпадать с фамилиями и инициалами студентов):**

**Самозаверяющий сертификат** – это сертификат, подписанный приложением, которое создало его, т.е. *MakeCert*.

Создадим закрытый ключ ЭЦП и сертификат, подписанный удостоверяющим центром по умолчанию, поместив их в файлы с расширениями \*.pvk и \*.cer, соответственно. Для этого введем команду – “makecert -n "CN=ErdoganDE" -sv C:\pro\deniz1.pvk C:\pro\ErdoganDE1.cer” (мы создаем сертификаты в отдельной папке на рабочей машине):

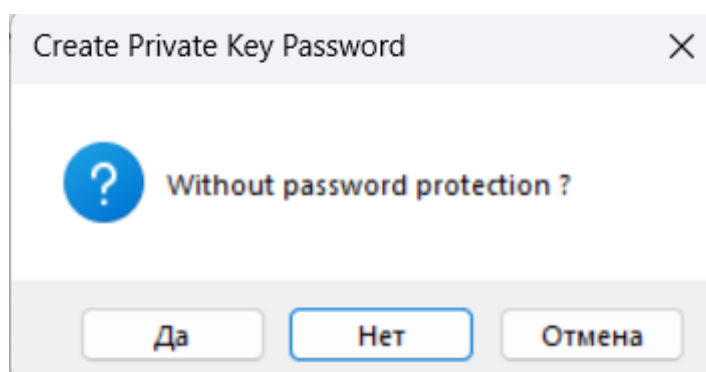
- -n (subjectName) – задает имя субъекта. Согласно правилам, к имени субъекта добавляется префикс "CN = " для "Common Name";
- -sv (privateKeyFile) – указывает файл, содержащий контейнер закрытого ключа. То есть закрытый ключ будет храниться не в сертификате, а в файле.

Появится окно, где необходимо задать пароль для закрытого ключа и подтвердить его:



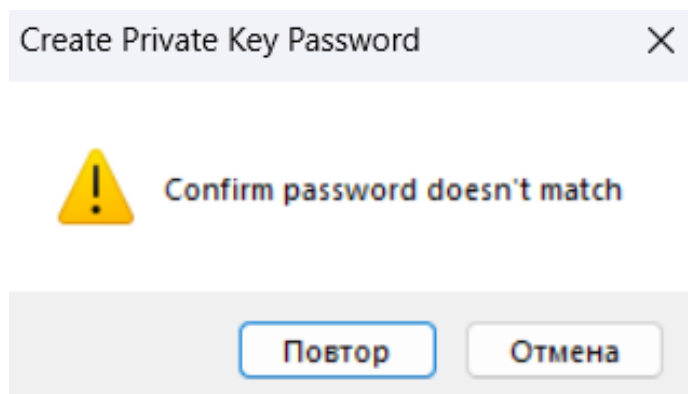
**Рисунок № 4 – создание пароля для закрытого ключа (Windows 11)**

Если мы ничего не введём, то появится следующая форма:



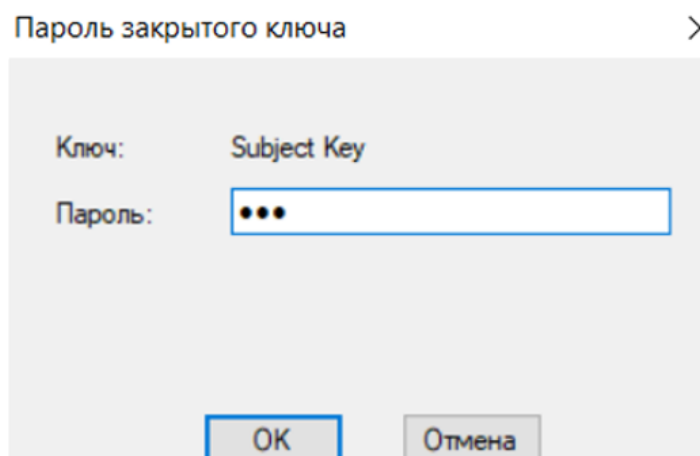
**Рисунок № 5 – уточнение при отсутствии пароля (Windows 11)**

Если мы не подтвердим/неправильно подтвердим пароль, то появится следующая форма:



**Рисунок № 6 – неправильное подтверждение пароля (Windows 11)**

После нужно ввести созданный пароль закрытого ключа:



**Рисунок № 7 – ввод созданного пароля закрытого ключа (Windows 11)**

Если мы не введём пароль/неправильно введём пароль, то появится сообщение об ошибке в консоли:

Failed

**Рисунок № 8 – ошибка при вводе созданного пароля (Windows 11)**

Иначе получим следующее сообщение:

Succeeded

## Рисунок № 9 – успех при вводе созданного пароля (Windows 11)

После заходим в нашу папку и видим созданные файлы:

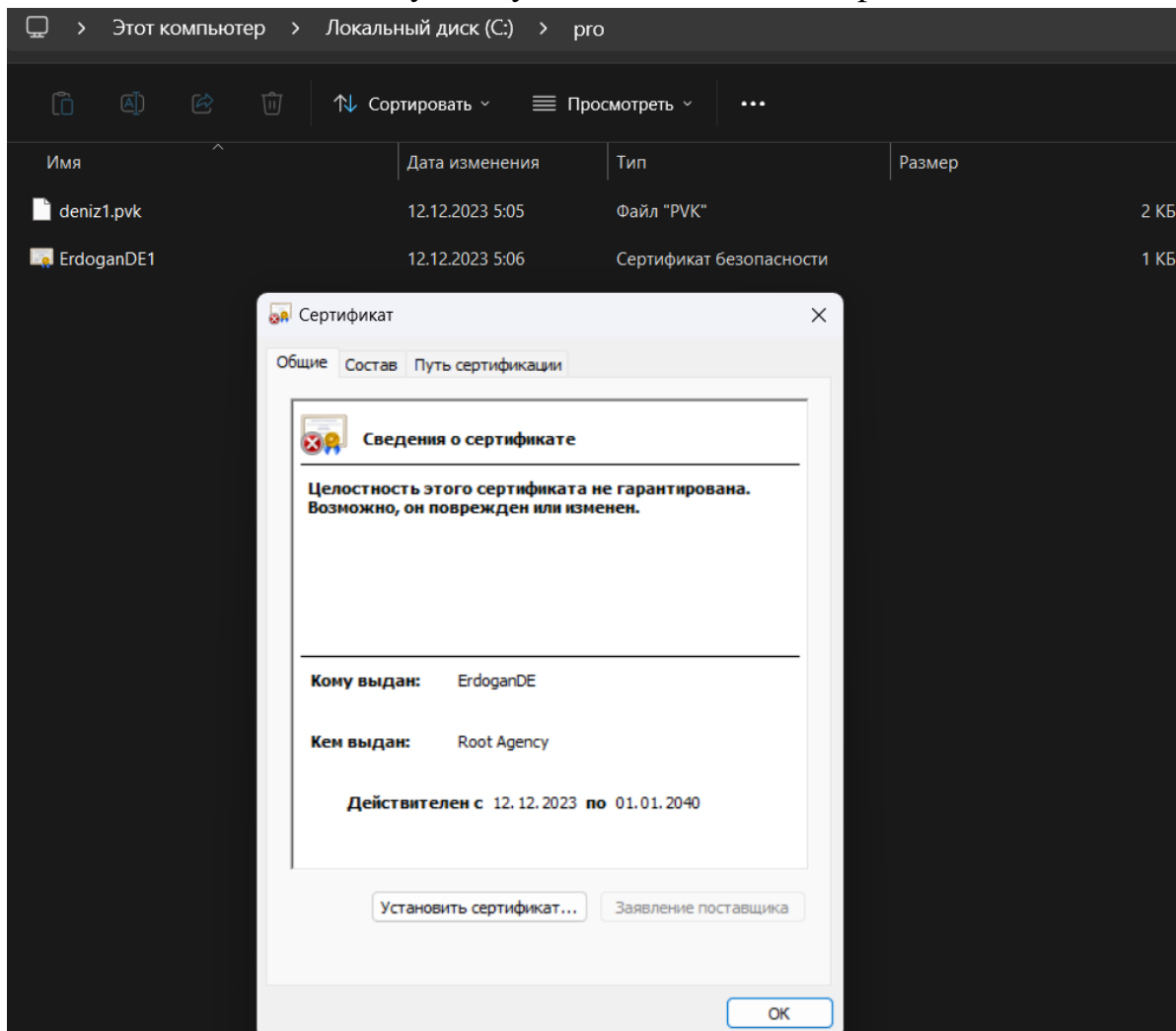


Рисунок № 10 – созданные сертификат и закрытый ключ (Windows 11)

### 4.2. Повторить п. 4.1, но поместить закрытый ключ и сертификат в хранилище сертификатов My:

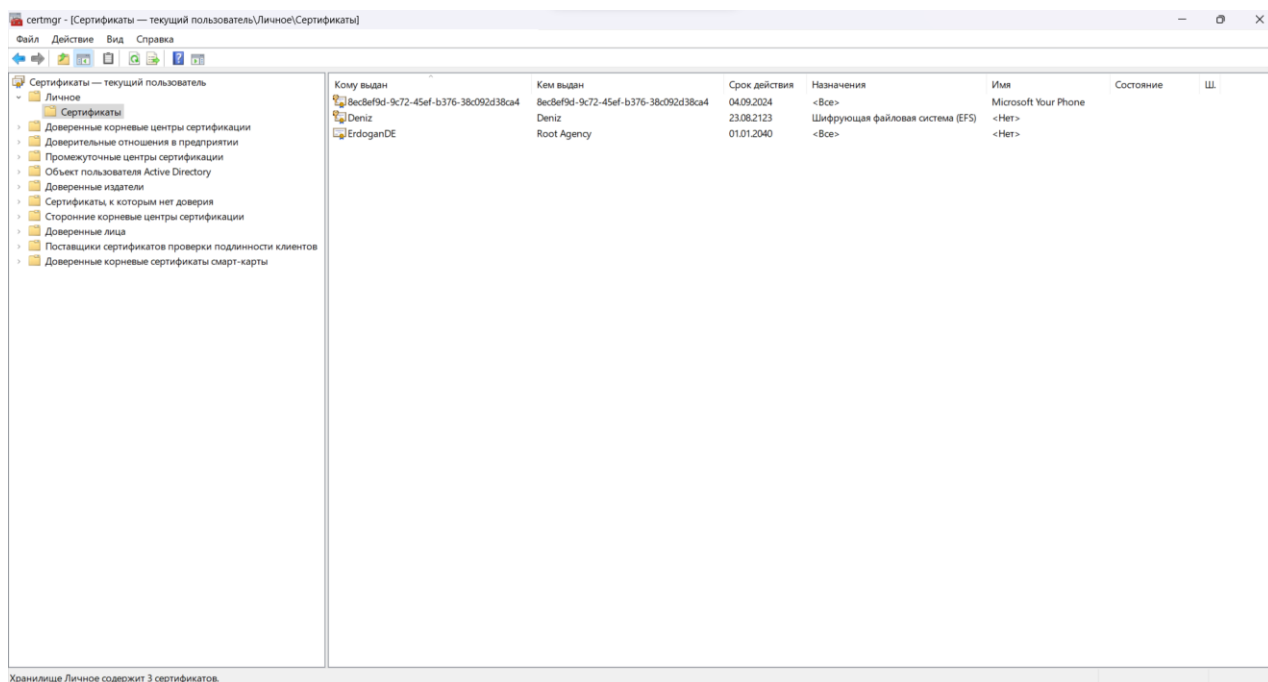
Повторим предыдущий пункт, но поместим закрытый ключ и сертификат в хранилище сертификатов My. Для этого введем команду - «makecert -n "CN=ErdoganDE" -sv C:\pro\deniz2.pvk -ss My C:\pro\ErdoganDE2.cer» в консоль. После установим пароль, введём его ещё раз.

- -n (subjectName) – задает имя субъекта. Согласно правилам, к имени субъекта добавляется префикс "CN = " для "Common Name";

Параметры `-sr currentuser -ss My` указывают, что сертификат нужно поместить в хранилище текущего пользователя в раздел *My*.

Все окна будут индентичны пункту выше.

По итогу сертификат успешно создан (чтобы открыть хранилище сертификатов, нужно вбить в командной строке поиска «*Управление сертификатами пользователя*», при этом *My* — это раздел личных сертификатов):

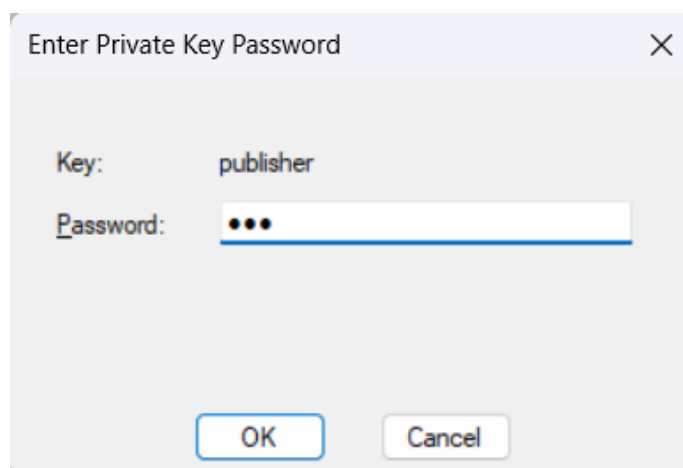


**Рисунок № 11 – созданный сертификат в хранилище *My* (Windows 11)**

#### **4.3. С помощью созданных в п. 4.2 закрытого ключа и сертификата создать и удостоверить новый сертификат, поместив его в хранилище *TrustedPeople*:**

Создадим и удостоверим новый сертификат, поместив его в хранилище *TrustedPeople*. Для того, чтобы это выполнить, введем в консоль команду – “`makecert -is my -ic C:\pro\ErdoganDE2.cer -ss TrustedPeople C:\pro\ErdoganDE3.cer`”.

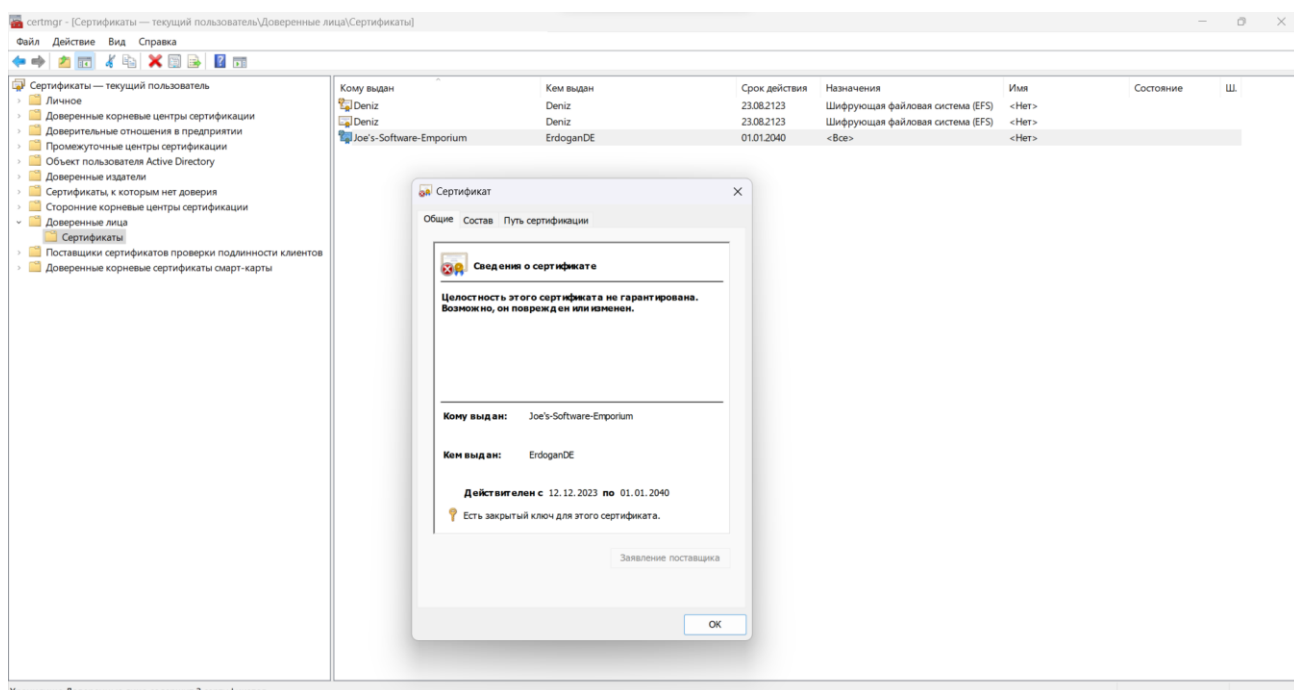
Нам надо будет ввести пароль закрытого ключа, который мы создавали в предыдущем пункте:



**Рисунок № 12 – создание нового сертификата в хранилище TrustedPeople (Windows 11)**

Все окна при выполнении данного пункта аналогичны предыдущим.

Рассмотрим новый созданный сертификат в соответствующем хранилище:



**Рисунок № 13 – удостоверенный сертификат в хранилище TrustedPeople (Windows 11)**

**4.4. Создать закрытый ключ и самоподписанный сертификат, поместив их в хранилище CA:**



Создадим закрытый ключ и самоподписанный сертификат, поместив их в хранилище CA. Для этого воспользуемся следующей командой – “*makecert –sv C:\pro\deniz4.pvk -r -ss CA C:\pro\ErdoganDE4.cer*”.

Снова задаём и подтверждаем пароль закрытого ключа.

В результате проделанных действий у нас появится новый сертификат вида:

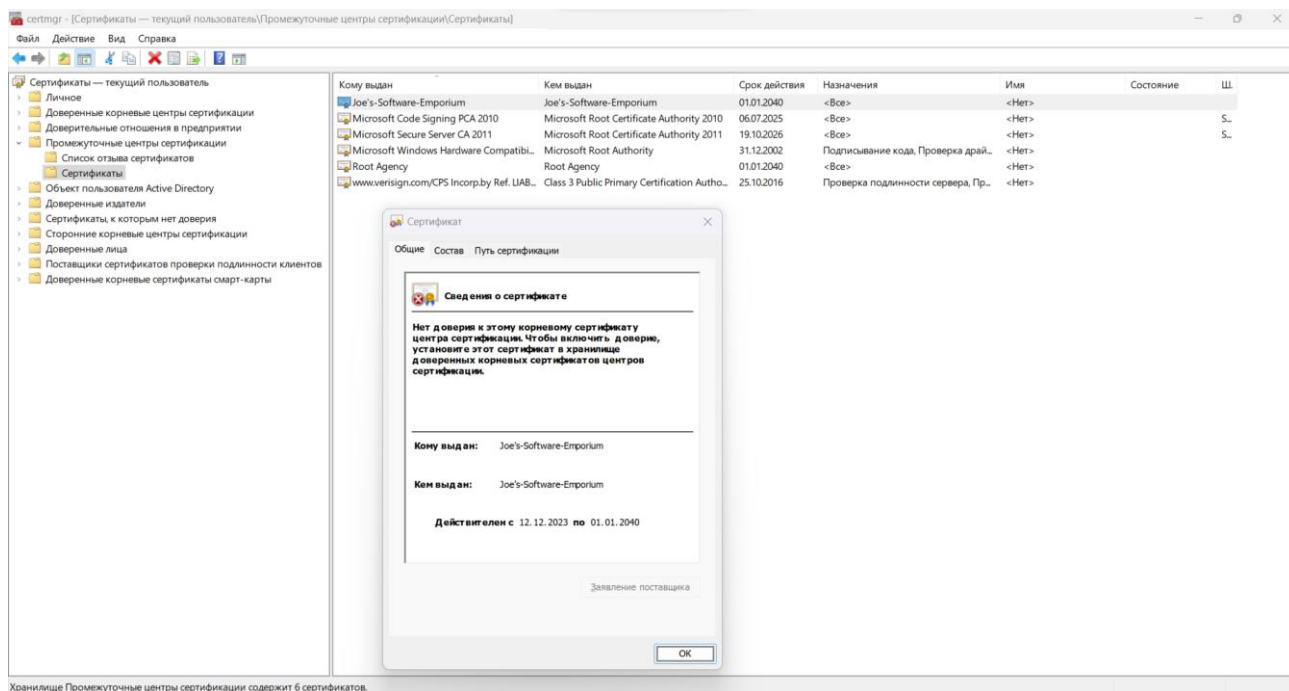


Рисунок № 14 – самоподписанный сертификат (Windows 11)

## 4.5. Включить в отчет о лабораторной работе:

### 4.5.1. Сведения о назначении и основных функциях утилиты MakeCert:

Средство *MakeCert* создает сертификат “X.509”, подписанный корневым ключом теста или другим указанным ключом, который привязывает Ваше имя к открытой части пары ключей. Сертификат сохраняется в файле, хранилище системных сертификатов или обоих местах.

Средство устанавливается в папку “\bin” в пути установки пакета *sdk Microsoft Windows*.

Средство *MakeCert* использует следующий синтаксис команды:

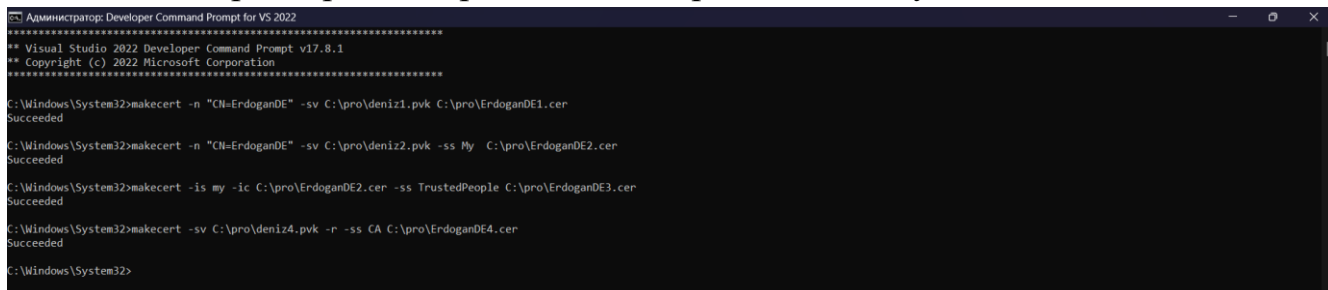
- *MakeCert [BasicOptionsExtendedOptions/] OutputFile:*
  - *OutputFile* — это имя файла, в который будет записан сертификат. Выходной файл можно опустить, если сертификат не записывается в файл.

*MakeCert* включает базовые и расширенные параметры. Основные параметры используются при создании сертификатов чаще всего.

Дополнительные параметры обеспечивают более гибкое использование программы.

#### 4.5.2. Протокол работы в режиме командной строки, полученный при выполнении п.п. 4.1-4.4 (с помощью системного меню окна командной строки и буфера обмена):

Рассмотрим протокол работы вышепроделанных пунктов:



```
Администратор: Developer Command Prompt for VS 2022
*****
** Visual Studio 2022 Developer Command Prompt v17.8.1
** Copyright (c) 2022 Microsoft Corporation
*****

C:\Windows\System32>makecert -n "CN=ErdoganDE" -sv C:\pro\deniz1.pvk C:\pro\ErdoganDE1.cer
Succeeded

C:\Windows\System32>makecert -n "CN=ErdoganDE" -sv C:\pro\deniz2.pvk -ss My C:\pro\ErdoganDE2.cer
Succeeded

C:\Windows\System32>makecert -is my -ic C:\pro\ErdoganDE2.cer -ss TrustedPeople C:\pro\ErdoganDE3.cer
Succeeded

C:\Windows\System32>makecert -sv C:\pro\deniz4.pvk -r -ss CA C:\pro\ErdoganDE4.cer
Succeeded

C:\Windows\System32>
```

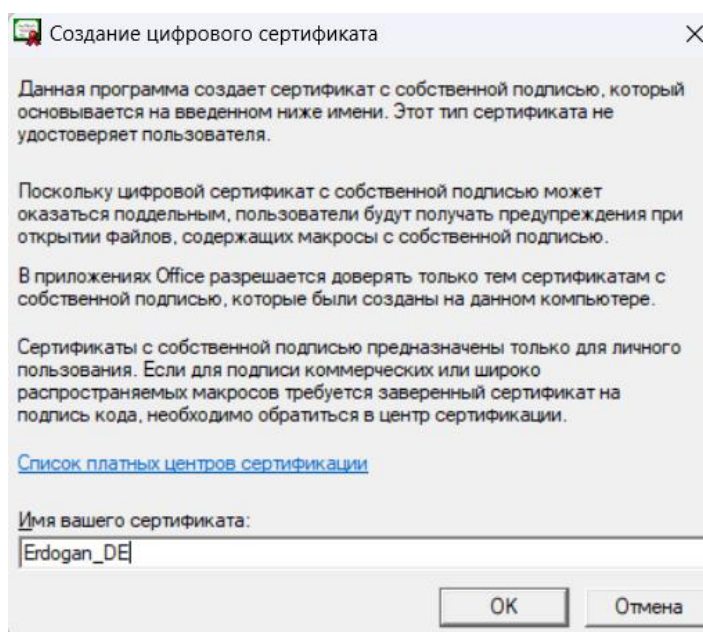
Рисунок № 15 – протокол работы в режиме консоли (Windows 11)

**5. С помощью утилиты из состава пакета Microsoft Office SelfCert (в версии Microsoft Office 2003 и старше вызов этой программы возможен через меню Пуск | Программы | Microsoft Office | Средства Microsoft Office | Цифровой сертификат для проектов VBA) выполнить следующее:**

##### 5.1. Создать самоподписанный сертификат для субъекта с именем, совпадающим с фамилией и инициалами студента:

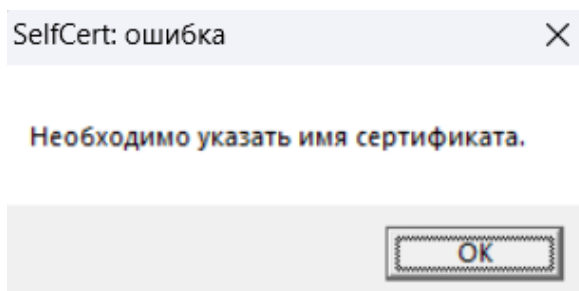
Создадим самоподписанный сертификат с помощью программы *selfcert.exe* из пакета *Microsoft Office*. Для этого перейдём по следующему пути *Пуск -> Microsoft Office -> Средство создания цифровых сертификатов для проектов VBA*.

Зададим имя сертификата:



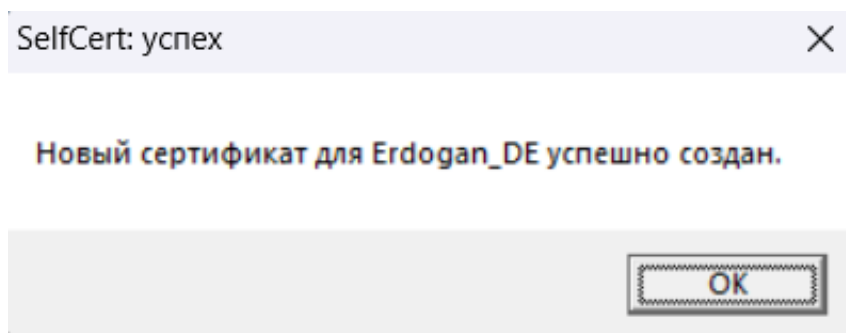
## Рисунок № 16 – окно создания цифрового сертификата (Windows 11)

Если не ввести название сертификата, то появится следующее сообщение:



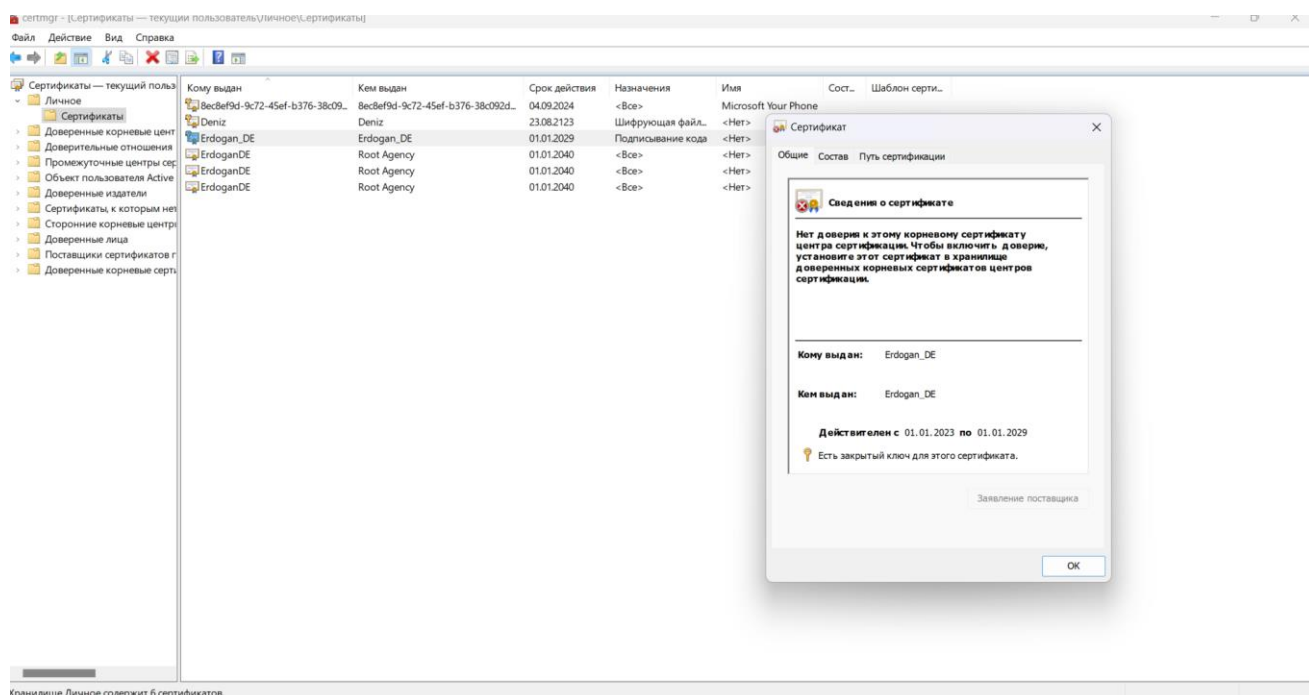
## Рисунок № 17 – отсутствие названия сертификата (Windows 11)

После нажатия «OK», появится следующее окно об успешном создании сертификата:



## Рисунок № 18 – сообщение о создании нового цифрового сертификата (Windows XP)

Рассмотрим созданный нами сертификат:



**Рисунок № 19 – самоподписанный сертификат (Windows 11)**

## **5.2. Включить в отчет о лабораторной работе:**

### **5.2.1. Сведения о хранилище сертификатов, в которое помещается самоподписанный сертификат:**

Самоподписанный сертификат помещается в логическое хранилище *Моя* (Личные). В этом хранилище располагаются следующие типы сертификатов:

- Сертификаты, связанные с закрытыми ключами, к которым имеется доступ;
- Сертификаты, которые были выданы вам либо компьютеру или службе, для которых вы выполняете управление сертификатами.

### **5.2.2. Копии экранных форм, полученных при выполнении п. 5.1;**

## **6. Ознакомиться с разделом 2 «Создание списка доверенных сертификатов» скопированного в п. 2 документа:**

Ознакомимся со вторым разделом скопированного файла:

## 2. Создание списка доверенных сертификатов

Утилита MakeCTL предназначена для создания списков доверенных сертификатов (CTL). Созданный список кодируется и сохраняется в хранилище сертификатов или файле.

Входом утилиты MakeCTL является массив хранилищ сертификатов. Вычисляются хеш-значения всех сертификатов в этих хранилищах, которые и включаются в CTL.

Хранилища сертификатов могут быть заданы следующими способами:

- сохраненным ранее файлом хранилища;
- файлом в формате PKCS #7;
- файлом с закодированным сертификатом;
- именем системного хранилища.

Формат командной строки при вызове утилиты MakeCTL:

```
MakeCTL [/u subjectUsageID] [/s [/r registryLocation]]  
хранилище сертификатов 1 [/s [/r registryLocation]]  
хранилище сертификатов 2 ... [/s [/r registryLocation]]  
хранилище сертификатов N имя выходного файла.stl
```

Здесь *subjectUsageID* – идентификатор объекта для назначения создаваемого CTL (по умолчанию этот список состоит из сертификатов корневых удостоверяющих центров, предназначенных для подписания кода, что задается константой `szOID_TRUSTED_CODESIGNING_CA_LIST`, определенной в файле `Wintrust.h` как 1.3.6.1.4.1.311.2.2.1), *registryLocation* – указатель на размещение в реестре системного хранилища сертификатов (по умолчанию `currentUser`, т.е. используется раздел `HKEY_CURRENT_USER`, но возможно и задание `localMachine` для указания на раздел `HKEY_LOCAL_MACHINE`).

Опция `/s` указывает на то, что используется системное хранилище сертификатов. Может быть дополнительно указана опция `/?` для получения

...

**Рисунок № 20 – второй раздел скопированного документа (Windows 11)**

**7. С помощью мастера списка доверия сертификатов, автоматически активизируемого при вызове утилиты командной строки MakeCTL без параметров, выполнить следующее:**

**7.1. Создать файл со списком доверенных сертификатов, созданных при выполнении п.п. 4-5 и предназначенных для подписывания кода:**

Создадим файл со списком доверенных сертификатов, созданных при выполнении п.п. 4-5 и предназначенных для подписывания кода.

Для этого запустим утилиту *MakeCTL* от имени администратора:

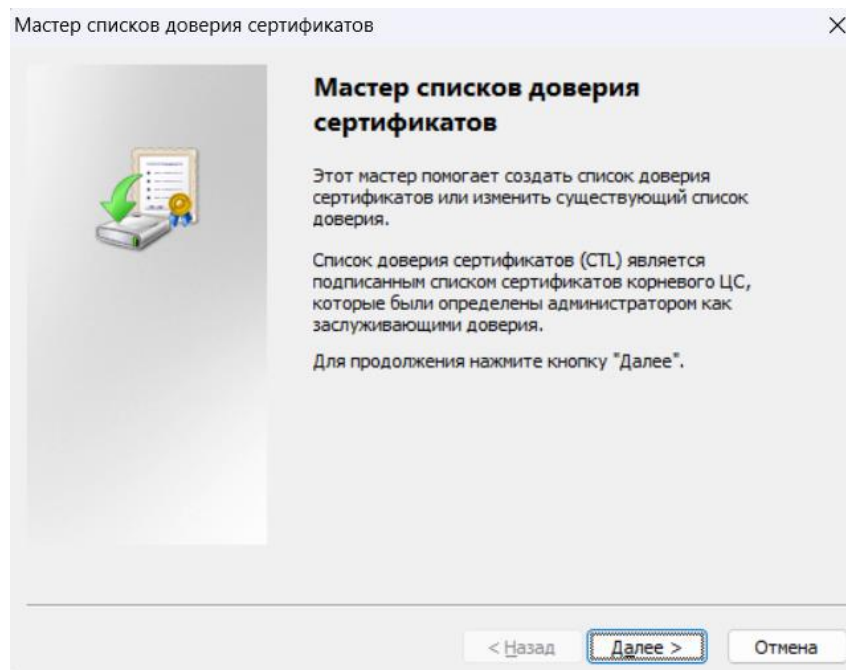


Рисунок № 21 – мастер списков доверия сертификатов (Windows 11)

В следующем окне выбираем назначение «Подписывание кода». Также по желанию можно указать префикс, идентифицирующий этот список, и задать срок действия:

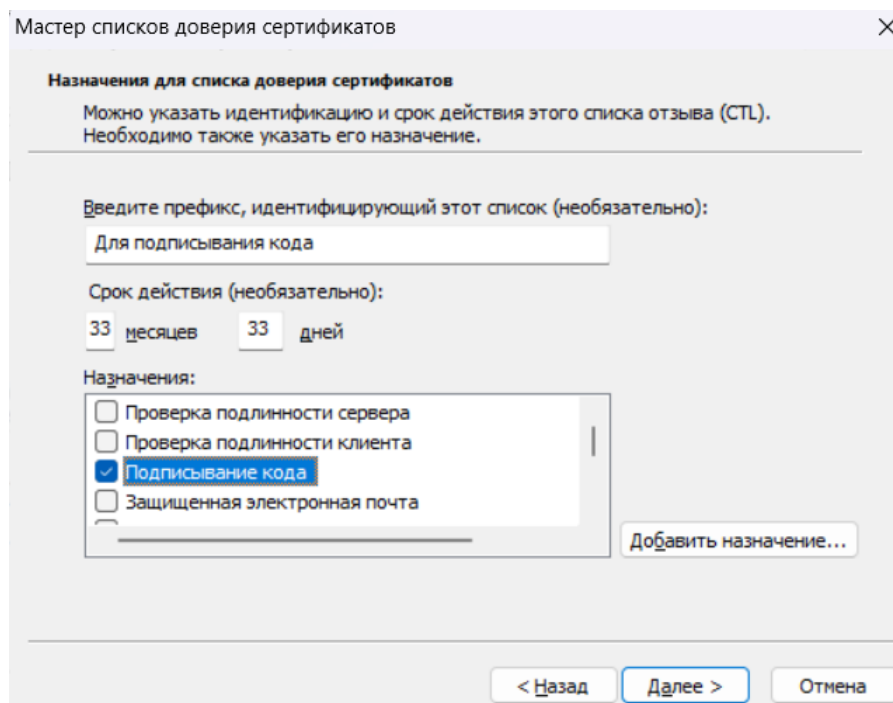
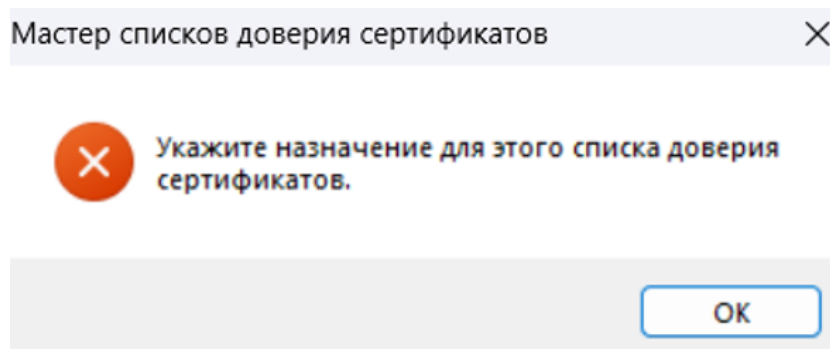


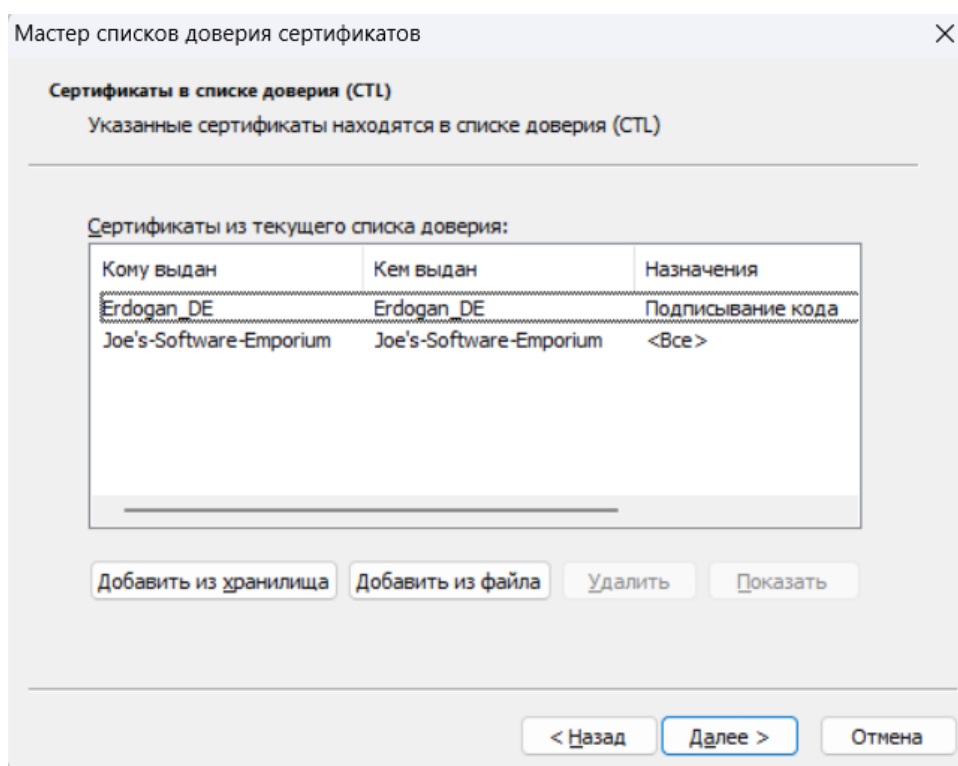
Рисунок № 22 – установка параметров сертификата (Windows 11)

Если мы не выберем назначение списка, то появится следующие сообщение:



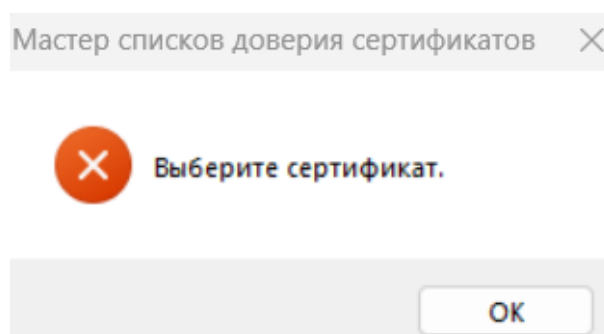
**Рисунок № 23 – отсутствие назначение списка (Windows 11)**

Выбираем созданные ранее самоподписанные сертификаты:



**Рисунок № 24 – выбор сапомисных сертификатов (Windows 11)**

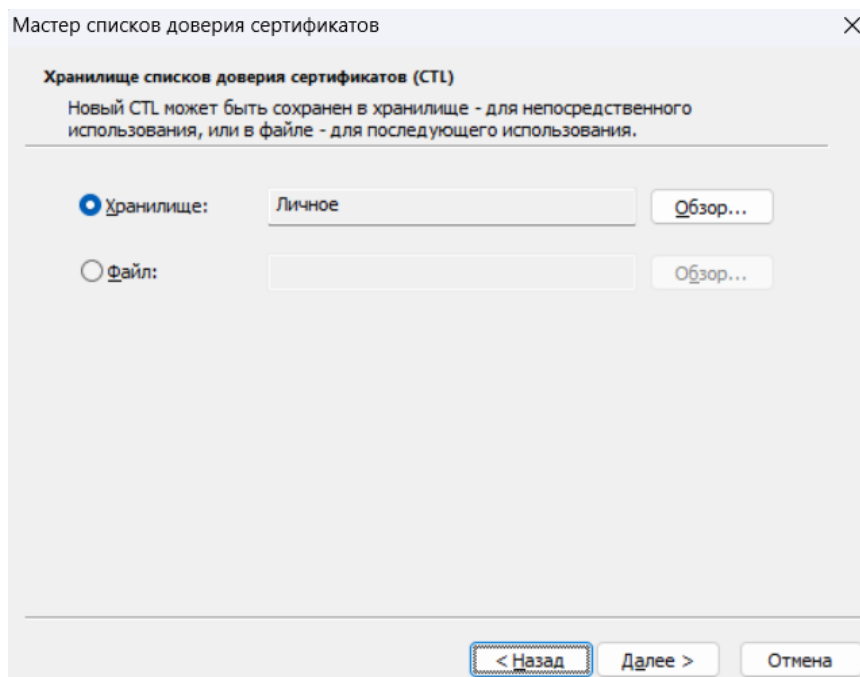
Если мы не выберем сертификат, то появится следующие сообщение:





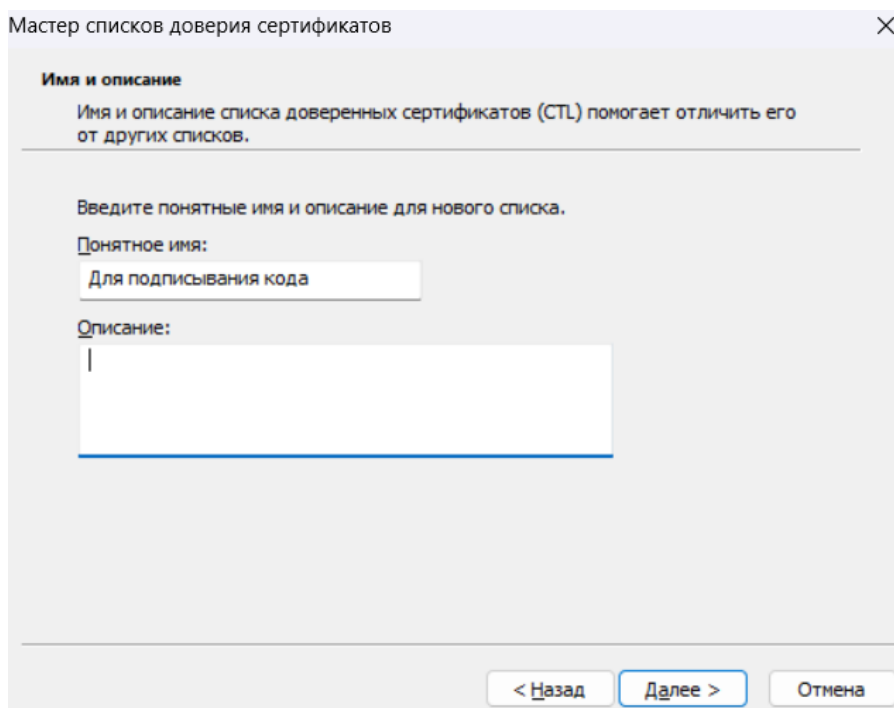
## Рисунок № 25 – отсутствие выбора сертификата (Windows 11)

Выбираем хранилище, куда сохранится список доверенных сертификатов:



## Рисунок № 26 – выбор хранилища для сертификатов (Windows 11)

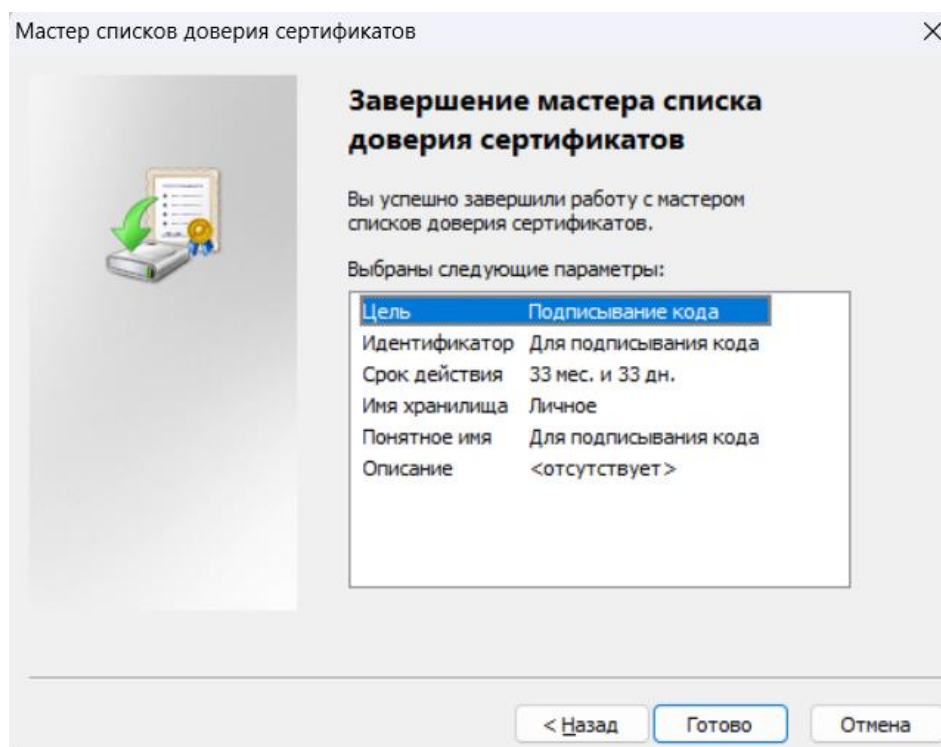
Задаём имя и описание для нового списка:





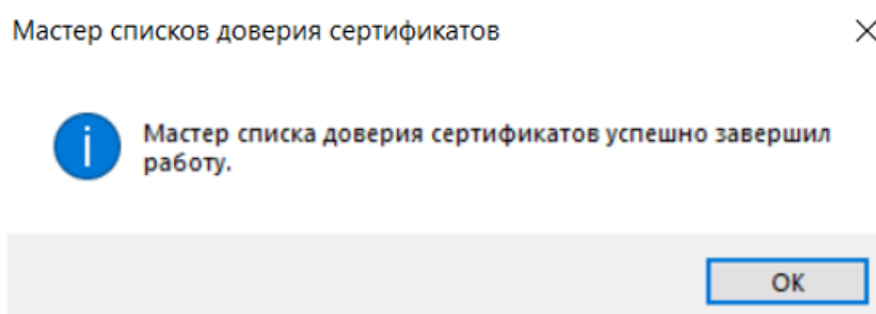
## Рисунок № 27 – установка имени и описания (Windows 11)

Подтверждаем выбранные ранее настройки:



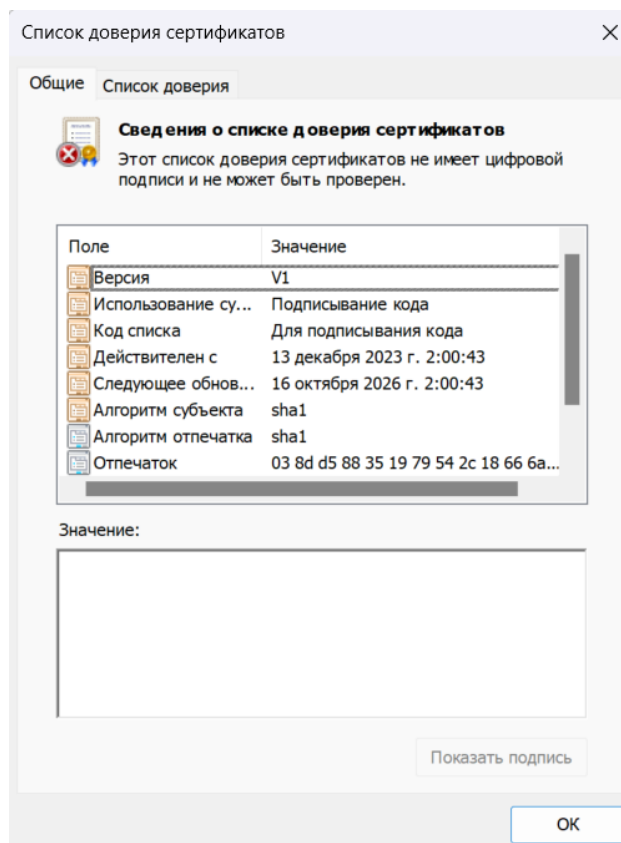
## Рисунок № 28 – подтверждение настроек (Windows 11)

Получаем сообщение об успешном завершении:



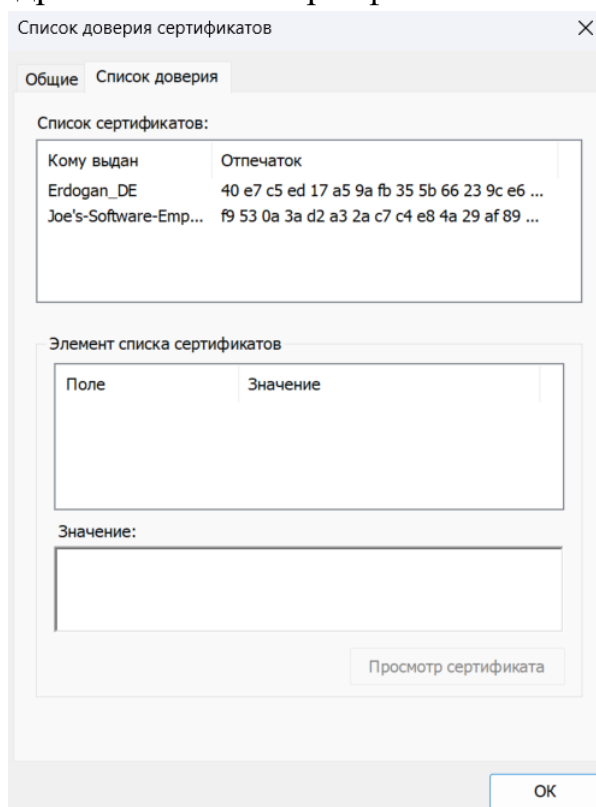
## Рисунок № 29 – сообщение об завершении процесса (Windows 11)

Как видно, список доверия сертификатов успешно создан:



**Рисунок № 30 – список доверенных сертификатов – подписывание кода (Windows 11)**

Рассмотрим подробнее список сертификатов:



## Рисунок № 31 – информация о списке доверенных сертификатов (Windows 11)

### 7.2. Создать другой файл со списком доверенных сертификатов, созданных при выполнении п.п. 4-5 и предназначенных для шифрования файлов:

Создадим другой файл со списком доверенных сертификатов, созданных при выполнении п.п. 4-5 и предназначенных для шифрования файлов. Для этого повторим проделанный ранее шаги в предыдущем пункте, но с небольшими поправками в установке назначения:

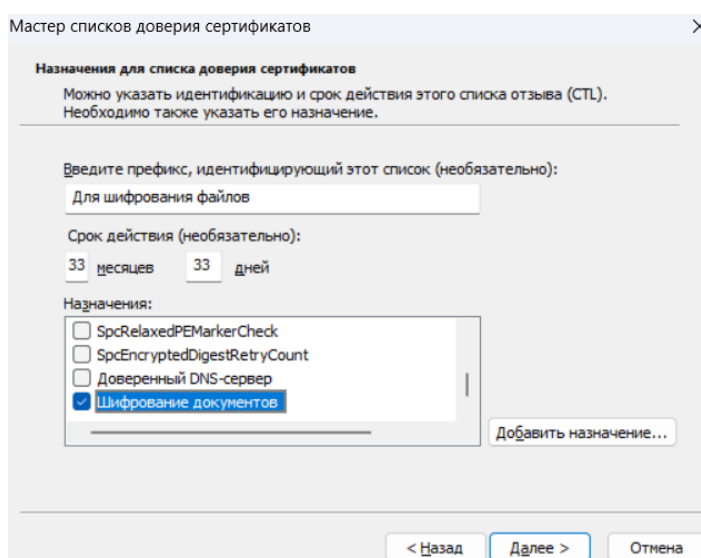
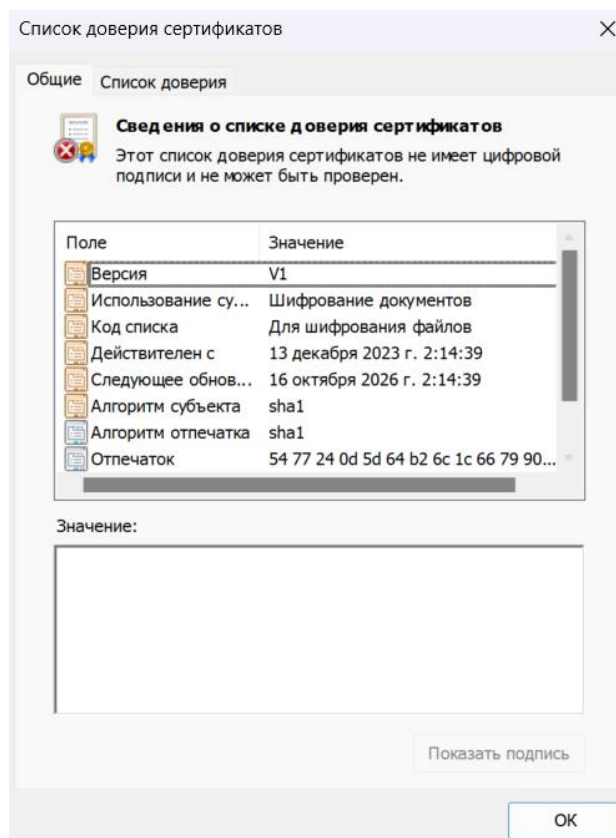
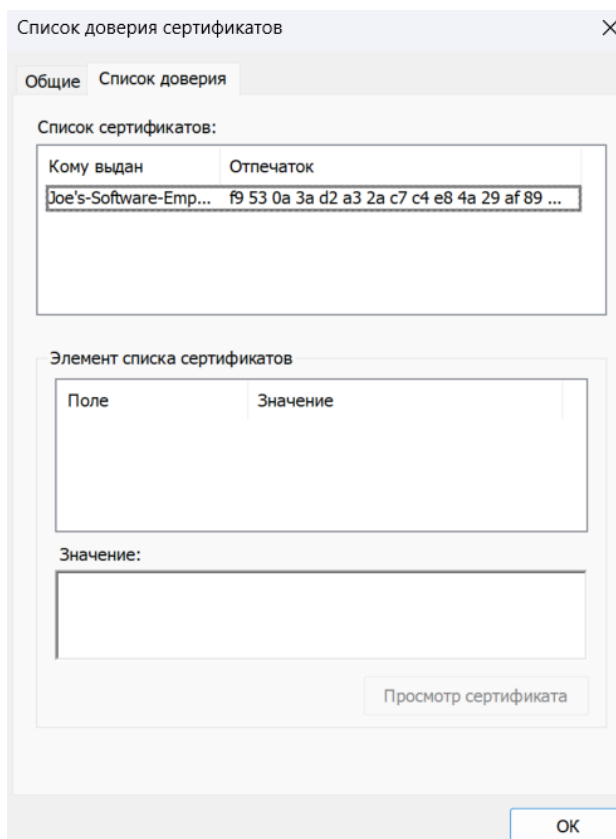


Рисунок № 32 – установление назначения списка сертификатов 0

Рассмотрим сам список сертификатов:



**Рисунок № 33 – цифровая подпись для списка сертификатов - шифрование файлов (Windows 11)**



## **Рисунок № 34 – подробная информация о списке сертификатов (Windows 11)**

### **7.3. Включить в отчет о лабораторной работе:**

#### **7.3.1. Сведения о назначении, способах получения и хранения списков отозванных сертификатов:**

Списки отозванных сертификатов применяются для того, чтобы установить, был ли сертификат пользователя или удостоверяющего центра отозван в связи с компрометацией ключей. Важное свойство *СОО* — он содержит информацию только о сертификатах, срок действия которых не истёк.

Через утилиту *CertMgr* можно отображать информацию, копировать, удалять, экспортировать и импортировать сертификаты *CTL* и *CRL* из хранилища.

**Если программа MakeCTL не установлена, то скопировать ее из папки с описаниями лабораторных работ;**

#### **7.3.2. Включить в электронную версию отчета копии экранных форм, полученных при выполнении п. 7;**

### **8. Ознакомиться с разделом 3 «Вычисление и проверка электронной цифровой подписи» скопированного в п. 2 документа:**

Ознакомимся с необходимой главой:

### 3. Вычисление и проверка электронной цифровой подписи

Утилита SignTool с командой sign предназначена для вычисления электронной цифровой подписи под файлом. Если файл уже содержит ЭЦП, то подпись будет вычислена заново. Формат командной строки при вызове утилиты SignTool с командой sign:

SignTool sign [опции] имя файла

Утилита SignTool с командой sign поддерживает три группы опций:

- опции, влияющие на выбор сертификата (табл. 3);
- опции, относящиеся к секретному ключу (табл. 4);
- опции, относящиеся к создаваемой ЭЦП (табл. 5);
- другие опции (табл. 6).

Табл. 3

| Опция                | Описание опции                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /a                   | Выбирается лучший из подходящих сертификатов (иначе ожидается, что существует один подходящий сертификат)                                                      |
| /с имя               | Имя шаблона сертификата                                                                                                                                        |
| /f имя               | Имя файла с сертификатом (для PFX-файла, защищенного паролем требуется опция /p, а если файл не содержит личный ключ, то могут использоваться опции /csp и /k) |
| /i имя               | Имя или часть имени издателя сертификата подписи                                                                                                               |
| /j имя               | Имя файла с DLL, возвращающей массив атрибутов подписи                                                                                                         |
| /jp параметр         | Параметр (только один) для передачи в определенную предыдущей опцией DLL                                                                                       |
| /n имя               | Имя или часть имени владельца сертификата подписи                                                                                                              |
| /p строка            | Пароль для PFX-файла с личным ключом                                                                                                                           |
| /г имя               | Имя владельца корневого сертификата, удостоверяющего сертификат подписи                                                                                        |
| /s имя               | Хранилище сертификатов, содержащее сертификат и секретный ключ создателя ЭЦП (по умолчанию My)                                                                 |
| /sm                  | Для поиска сертификата подписи используется хранилище в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE (иначе в HKEY_CURRENT_USER)                                         |
| /sha1<br>отпечаток   | Хеш-значение сертификата создателя ЭЦП                                                                                                                         |
| /u OID или<br>строка | Расширенное назначение ключа ЭЦП (по умолчанию “Code Signing” (1.3.6.1.5.5.7.3.3), т.е. подписание кода)                                                       |
| /uw                  | Назначение ключа ЭЦП – “Windows System Component Verification” (1.3.6.1.4.1.311.10.3.6), т.е. проверка компонент Windows)                                      |

Табл. 4

### Рисунок № 35 – раздел для ознакомления (Windows 11)

**SignTool** — это средство командной строки, используемое для цифровой подписи пакета приложения или пакета приложений с помощью сертификата.

## 9. Включить в отчет о лабораторной работе:

### 9.1 Сведения о назначении и способах получения ЭЦП:

**Электронная цифровая подпись** – это закодированная информация о лице, как физическом, так и юридическом, которая необходима для его

идентификации при подаче документов в электронном виде. Также она позволяет защитить документ от редактирования сторонними лицами.

Её можно сделать с помощью *SignTool*.

## **9.2 Ответ на вопрос, какие возможности утилиты *SignTool sign* не поддерживаются мастером создания электронной цифровой подписи:**

- Выбор лучшего из подходящих сертификатов;
- Выбор хранилища сертификатов;
- Установка назначения ключа ЭЦП;
- Поиск сертификата подписи в разделе реестра.

## **9.3 Ответ на вопрос, под файлами каких типов может быть вычислена ЭЦП с помощью утилиты *SignTool signwizard*:**

- Файлы программ: *exe, dll, ocx*;
- САВ-файлы: *cab*;
- Файлы списков доверия сертификатов: *stl*;
- Файлы каталогов: *cat*.

# **10. Включить в отчет о лабораторной работе:**

## **10.1 Сведения о способах проверки ЭЦП и получения ее параметров:**

Для проверки истинности подписанного ЭЦП файла может использоваться утилита *SignTool* с командой *verify*. Синтаксис командной строки при вызове этой утилиты следующий:

*SignTool verify [опции] имя подписанного файла*

Для утилиты *SignTool* с командой *verify* можно указать до четырех опций:

- */q* (при успешном завершении не генерируется никаких сообщений, а при ошибке – минимальное количество сообщений);
- */v* (отображение полной информации об истинности подписанного файла);
- */r* имя (имя владельца корневого сертификата, удостоверяющего сертификат подписи);
- */tw* (генерируется предупреждение, если подписанный файл не имеет отметки времени).

Утилита *SignTool* с командой *verify* определяет тип проверяемого подписанного файла автоматически. Если подпись корректна, то в командной строке выводится соответствующее сообщение, содержащее имя подписанного файла и результат его проверки, например:

*SignTool verify my.stl*

*Successfully verified: my.stl*

Если проверка подписи завершилась неудачно, то выводится сообщение о причинах ошибки, например:

*SignTool Error: A certificate chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider.*

*SignTool Error: File not valid: my.stl.*

**10.2 Ответ на вопрос, как происходит добавление издателя сертификата к списку доверенных сертификатов издателей и на что это оказывает влияние (при ответе на этот вопрос могут потребоваться сведения, полученные при выполнении п.п. 12 и 13):**

Путём импорта файла сертификата издателя в хранилище сертификатов “Доверенные издатели” (с помощью мастера импорта сертификата).

Сертификатами, которые являются доверенными издателями нельзя подписывать макросы.

**11. Ознакомиться с разделом 4 «Управление сертификатами» скопированного в п. 2 документа:**

Ознакомимся с необходимым разделом:

#### **4. Управление сертификатами**

Утилита CertMgr обеспечивает поддержку управления сертификатами, списками доверенных сертификатов (CTL) и списками отозванных сертификатов (CRL). К основным функциям этой системной программы относятся:

- отображение информации из сертификатов, CTL и CRL;
- копирование сертификатов, CTL и CRL из одного хранилища сертификатов в другое;



- удаление сертификатов, CTL и CRL из хранилища;
- экспорт (сохранение) закодированных сертификатов, CTL и CRL из хранилища в файл;
- импорт (загрузка) закодированных сертификатов, CTL и CRL из файла в хранилище сертификатов.

Формат командной строки при вызове утилиты CertMgr следующий:

CertMgr [/add | /del | /put][*опции*] [/s [/r *раздел реестра*]]

[ *входное имя* ] [/s [/r *раздел реестра*]] [ *выходное имя* ]

В табл. 7 приведено описание флагов операций, выполняемых утилитой CertMgr.

Табл. 7

| Флаг операции | Описание                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| не задан      | Отображение сертификатов, CTL и CRL                          |
| /add          | Копирование сертификатов, CTL и CRL в хранилище сертификатов |
| /del          | Удаление сертификатов, CTL и CRL из хранилища                |
| /put          | Экспорт сертификатов, CTL и CRL из хранилища в файл          |

Если флаг операции не задан, то отображаются все сертификаты, CTL и CRL из файла с сохраненным хранилищем или самого хранилища сертификатов, чье имя задается в качестве входного имени (выходное имя в этом случае не используется).

Если задан флаг операции /add, то входное имя – это имя хранилища сертификатов, содержащее сертификаты, CTL и CRL, которые будут добавлены в хранилище, чье имя задано как выходное имя. В качестве выходного имени может быть задано имя файла с сохраненным хранилищем. Если задана опция /r, то хранилище сохраняется в файле формата PKCS #7 (опция /r не может применяться, если выходное имя указывает на системное хранилище сертификатов).

Если задан флаг операции /del, то входное имя определяет имя хранилища сертификатов, CTL и CRL, а выходное имя – имя хранилища, в которое будут помещены копии элементов входного хранилища, оставшихся в нем после удаления. Если выходное имя не задано, то модифицируется входное хранилище. В качестве выходного имени может быть указано имя файла с сохраненным хранилищем или (при задании опции /r) в формате PKCS #7. Опция /r не применяется, если выходное имя указывает на системное хранилище сертификатов.

Если задан флаг операции /put, то входное имя – это имя хранилища сертификатов, закодированные элементы которого записываются в файл в формате X.509, задаваемый выходным именем (при указании опции /r выходной файл имеет формат PKCS #7).

В табл. 8 приведено описание опций, которые могут быть указаны при вызове утилиты CertMgr.

...

## Рисунок № 36 – раздел для ознакомления (Windows 11)

**12. С помощью утилиты командной строки CertMgr выполнить следующее:**

**12.1. Добавить списки доверенных сертификатов, созданных при выполнении п. 7 и подписанных при выполнении п.9, в системное хранилище Trust:**

Добавим списки доверенных сертификатов, созданных при выполнении п. 7 в системное хранилище *Trust*. Для этого в консоли введем команду «certmgr -add -all -s MyErdoganDE1.cer -s trust» (-add – копирует файлы; -all –

выбирает все файлы; -s – указывает хранилище, где хранятся файлы 1 и куда их перемещать 2; MyErdoganDE1.cer и *trust* – названия хранилищ).

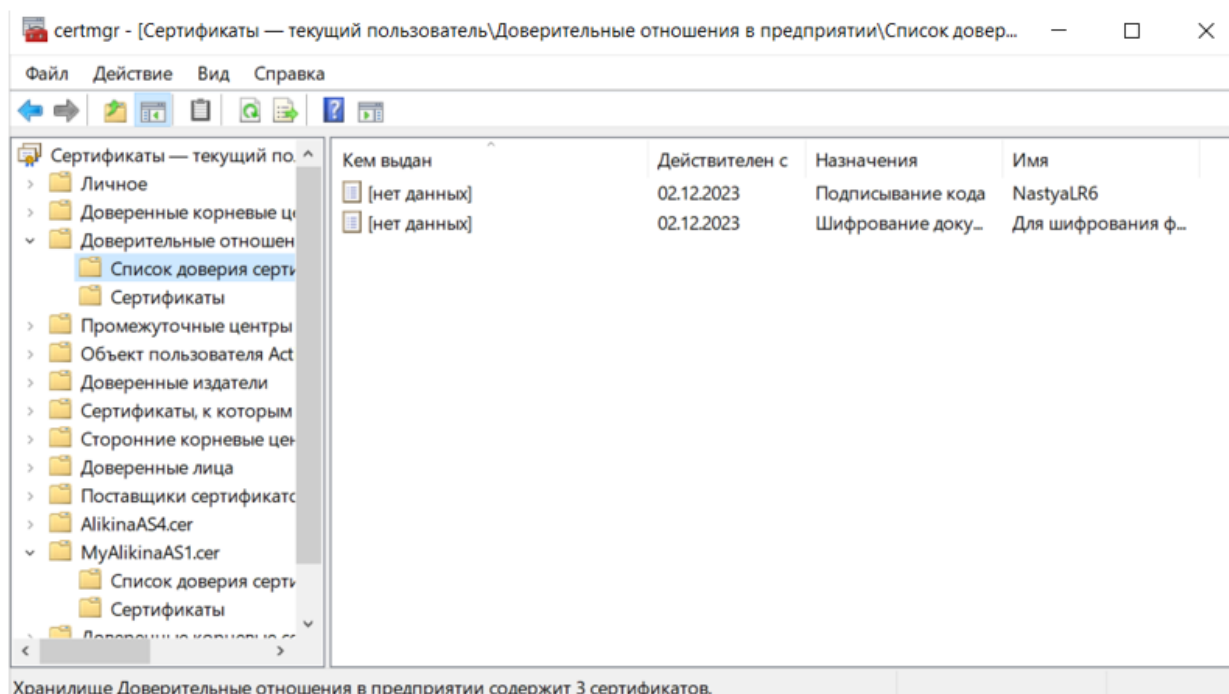
```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.2792]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Deniz>certmgr -add -all -s MyErdoganDE1.cer -s trust

C:\Users\Deniz>
```

**Рисунок № 37 – консоль с введенной командой (Windows 11)**

Списки доверенных сертификатов переместились в системное хранилище *Trust* (Доверительные отношения в предприятии):



**Рисунок № 38 – хранилище Trust (Windows 11)**

## **12.2. Включить в отчет о выполнении лабораторной работы:**

### **12.2.1. Сведения о назначении и основных функциях утилиты CertMgr:**

Утилита *CertMgr* обеспечивает поддержку управления сертификатами, списками доверенных сертификатов (CTL) и списками отозванных сертификатов (CRL).

К основным функциям этой системной программы относятся:

- отображение информации из сертификатов, CTL и CRL;
- копирование сертификатов, CTL и CRL из одного хранилища;

- сертификатов в другое;
- удаление сертификатов, CTL и CRL из хранилища;
- экспорт (сохранение) закодированных сертификатов, CTL и CRL из хранилища в файл;
- импорт (загрузка) закодированных сертификатов, CTL и CRL из файла;
- в хранилище сертификатов.

Формат командной строки при вызове утилиты *CertMgr* следующий:

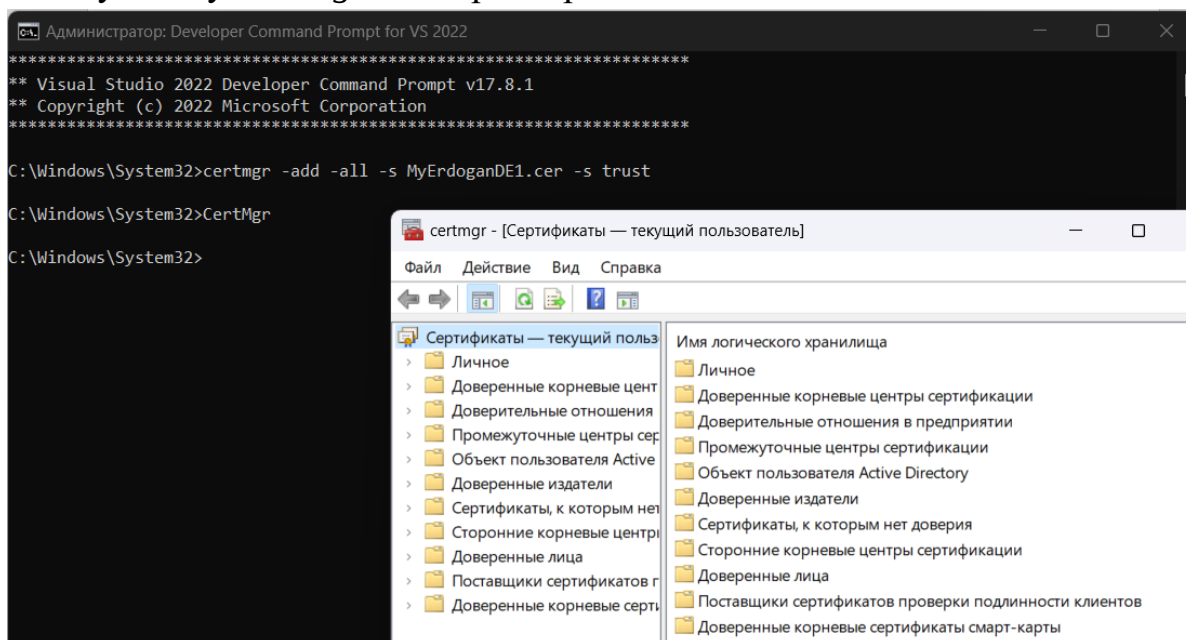
*CertMgr [/add | /del | /put][опции] [/s [/r раздел реестра]] [ входное имя ] [/s [/r раздел реестра]] [ выходное имя ].*

**12.2.2. Протокол работы в режиме командной строки, полученный при выполнении п. 12.1-12.2 (с помощью системного меню окна командной строки и буфера обмена);**

**13. С помощью менеджера управления сертификатами, автоматически активизируемого при вызове утилиты *CertMgr* без параметров, выполнить следующее:**

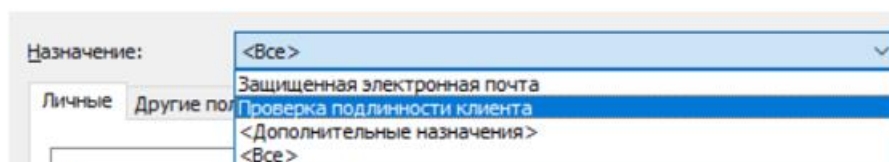
**13.1. Освоить способы отбора сертификатов с требуемым назначением:**

Запустим менеджер управления сертификатов через командную строку, вызвав утилиту *CertMgr* без параметров:



**Рисунок № 39 – менеджер управления сертификатов (Windows 11)**

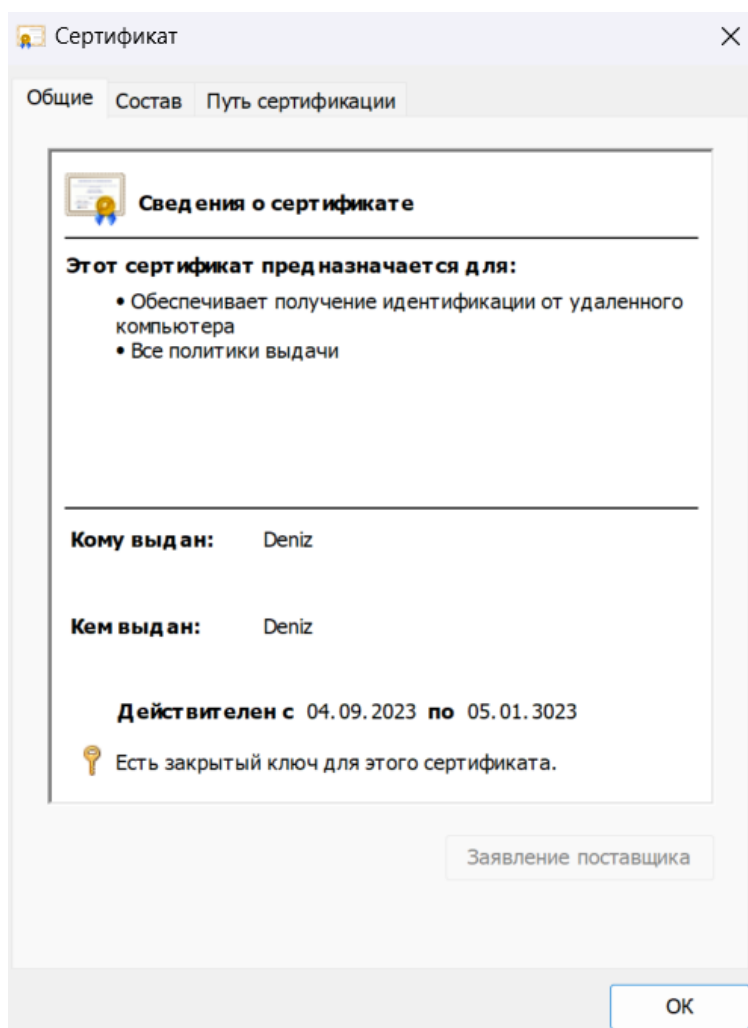
Для отбора сертификатов по назначению, нужно выбрать необходимое назначение в выпадающем списке:



**Рисунок № 40 – назначение сертификата (Windows 11)**

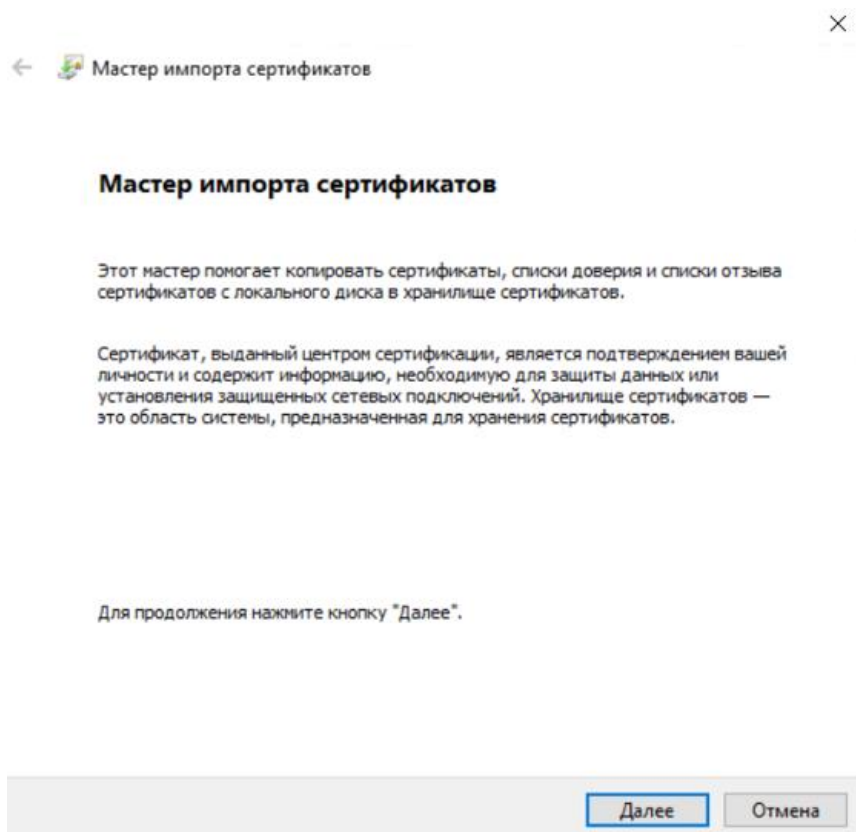
### **13.2. Освоить способы просмотра характеристик сертификатов:**

Для просмотра характеристик сертификата можно дважды кликнуть *ЛКМ* по нужному сертификату или выбрать сертификат и нажать “*Подробнее*”:



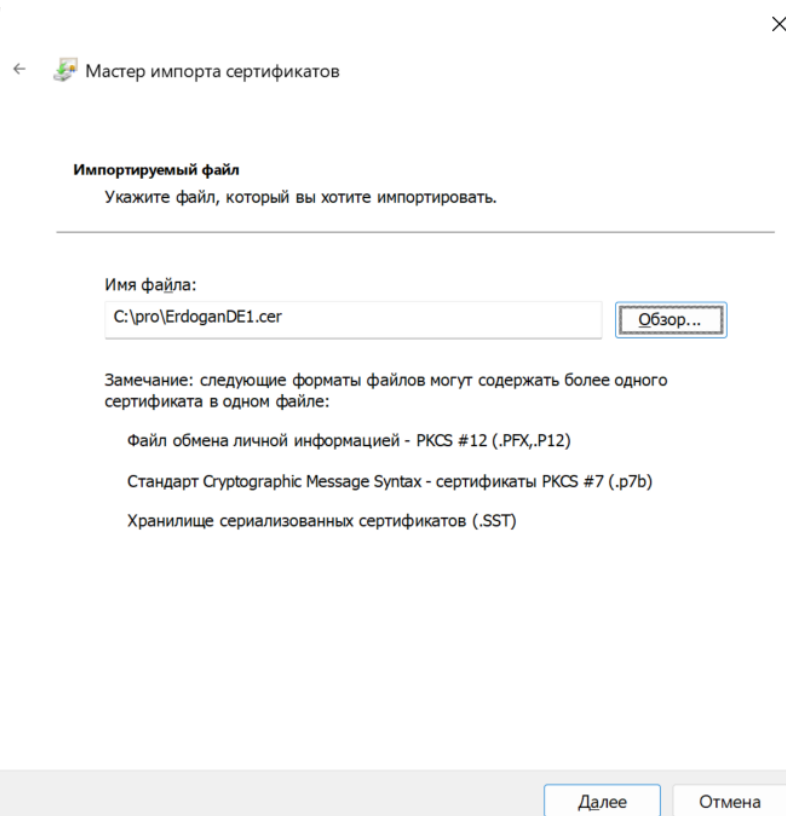
**Рисунок № 41 – характеристики сертификата (Windows 11)**

**13.3. На примере файлов с сертификатами, созданными при выполнении п. 4, освоить работу с мастером импорта сертификатов:**  
Запустим мастер импорта сертификатов, нажав кнопку “*Импорт*”:



**Рисунок № 42 – мастер импортов сертификатов (Windows 11)**

Выберим сертификат для импорта:



**Рисунок № 43 – выбор сертификата для импорта (Windows 11)**

Выберим место, куда будем импортировать сертификат:

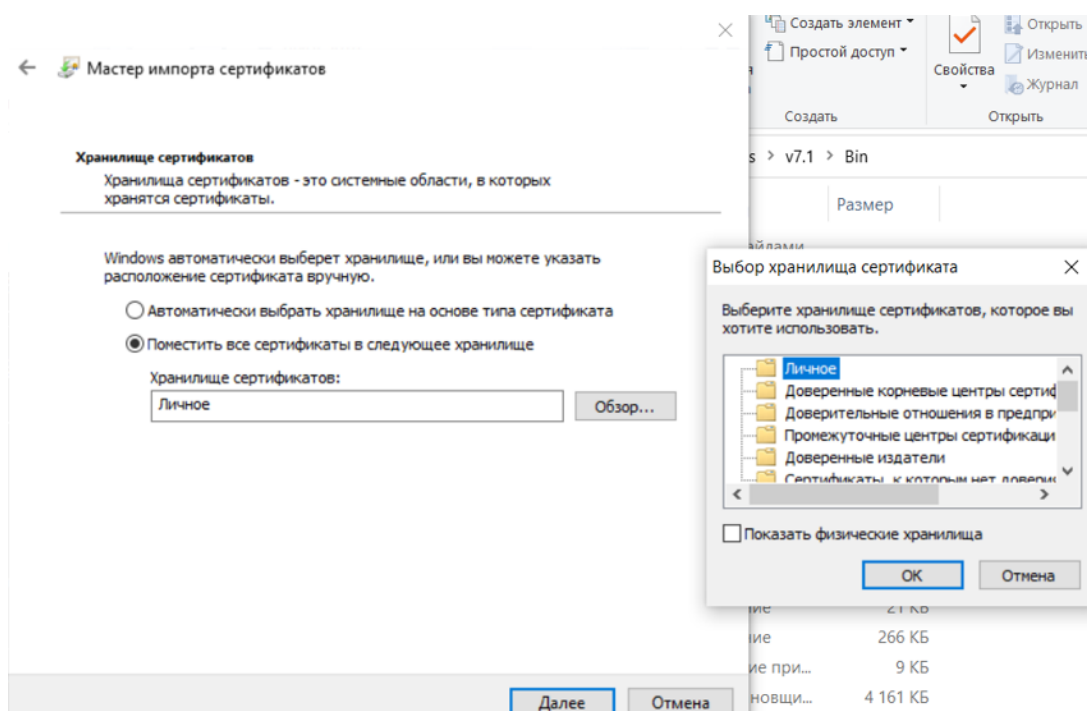
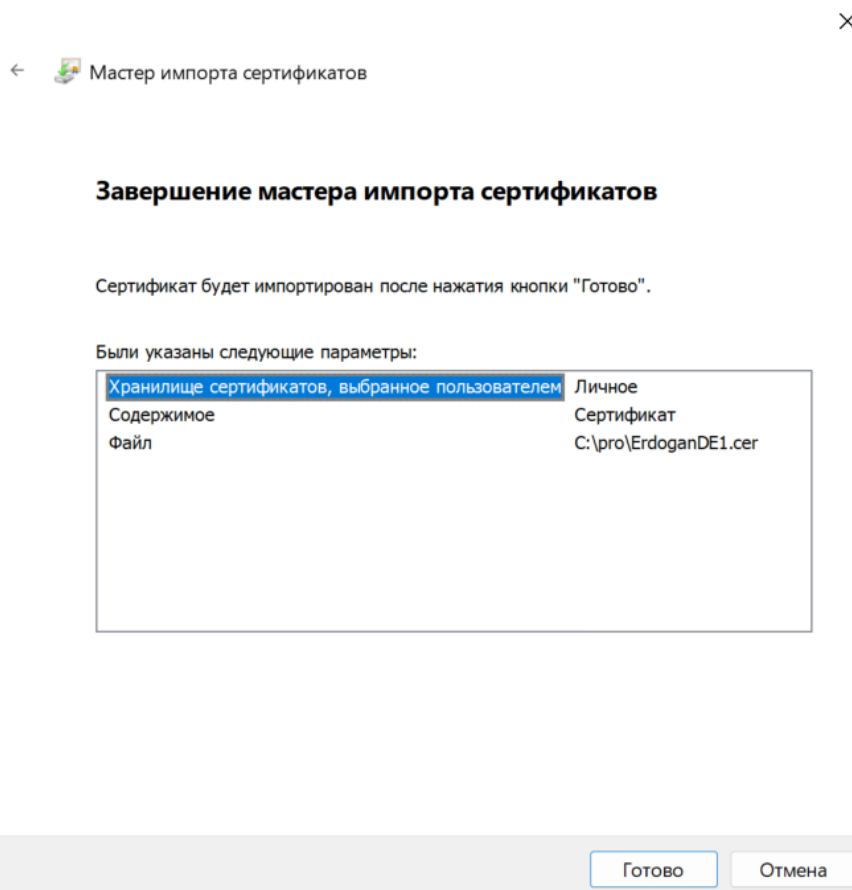


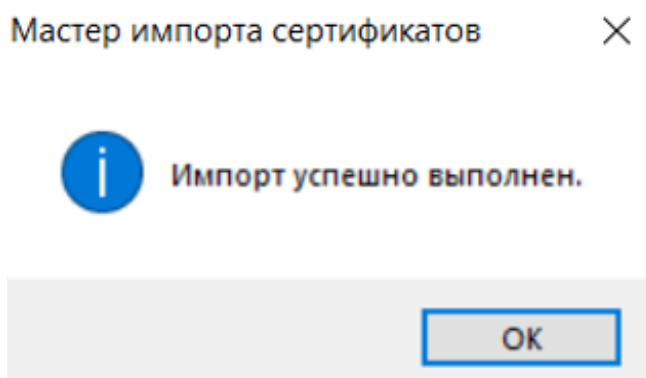
Рисунок № 44 – выбор хранилища (Windows 11)

Проверим данные по импорту сертификата:



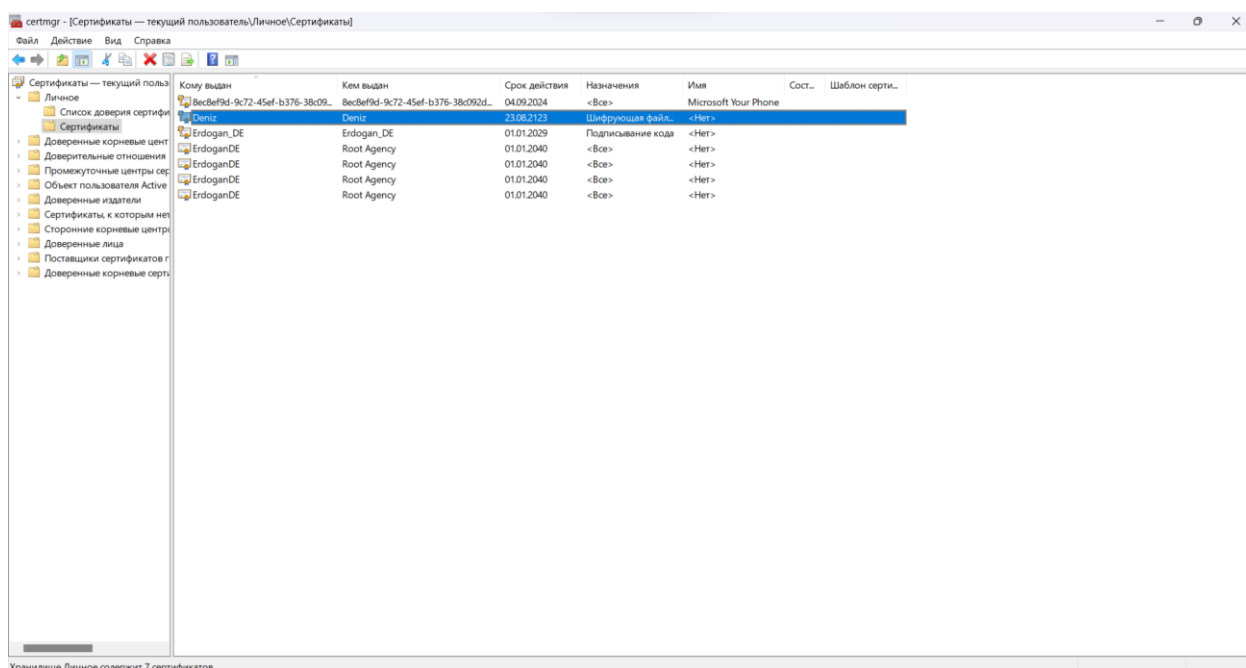
## Рисунок № 45 – завершение работы с мастером импорта сертификатов (Windows 11)

После увидим сообщение об успешном импорте:



## Рисунок № 46 – сообщение об успешном импорте (Windows 11)

Как видим сертификат успешно добавился в хранилище *My*:



## Рисунок № 47 – импортированный сертификат (Windows 11)

### 13.4. Освоить работу с мастером экспорта сертификатов:

Запустим мастер экспорта сертификатов, выбрав нужный сертификат и нажав кнопку “Экспорт”:



## Мастер экспорта сертификатов

Этот мастер помогает копировать сертификаты, списки доверия и списки отзыва сертификатов из хранилища сертификатов на локальный диск.

Сертификат, выданный центром сертификации, является подтверждением вашей личности и содержит информацию, необходимую для защиты данных или установления защищенных сетевых подключений. Хранилище сертификатов — это область системы, предназначенная для хранения сертификатов.

Для продолжения нажмите кнопку "Далее".

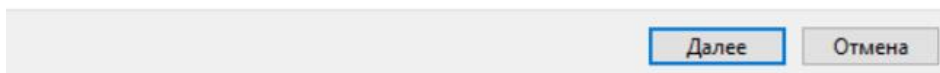
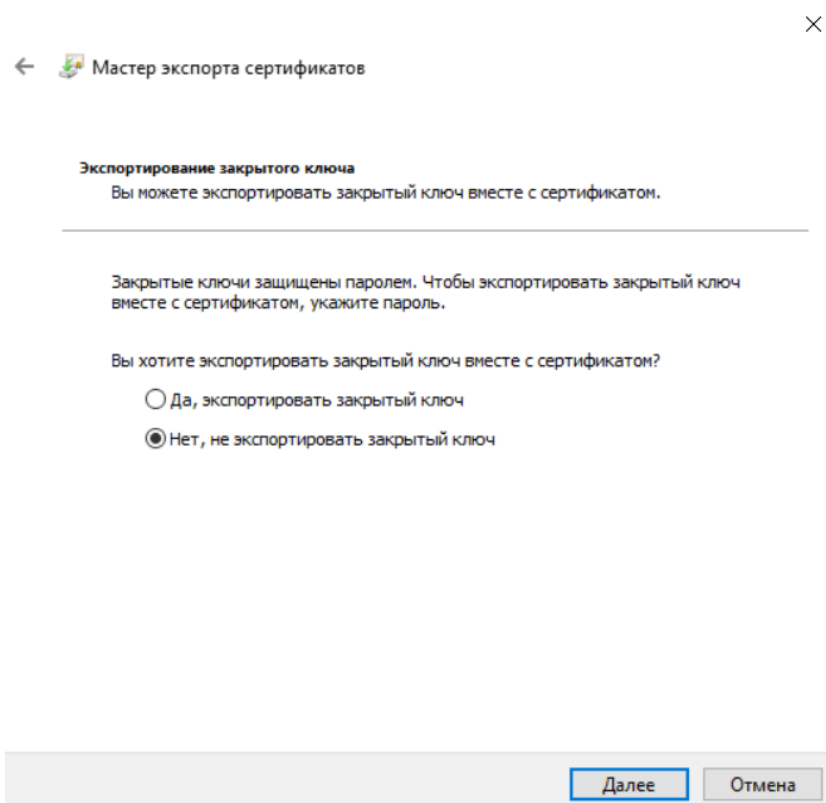


Рисунок № 48 – мастер экспорта сертификатов (Windows 11)

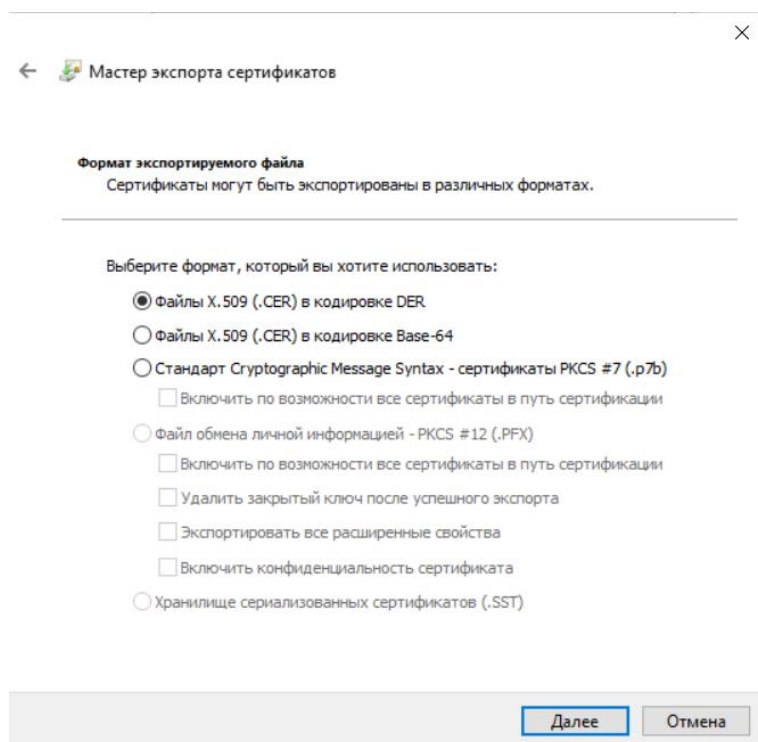
Выберем дополнительные пункты экспорта:





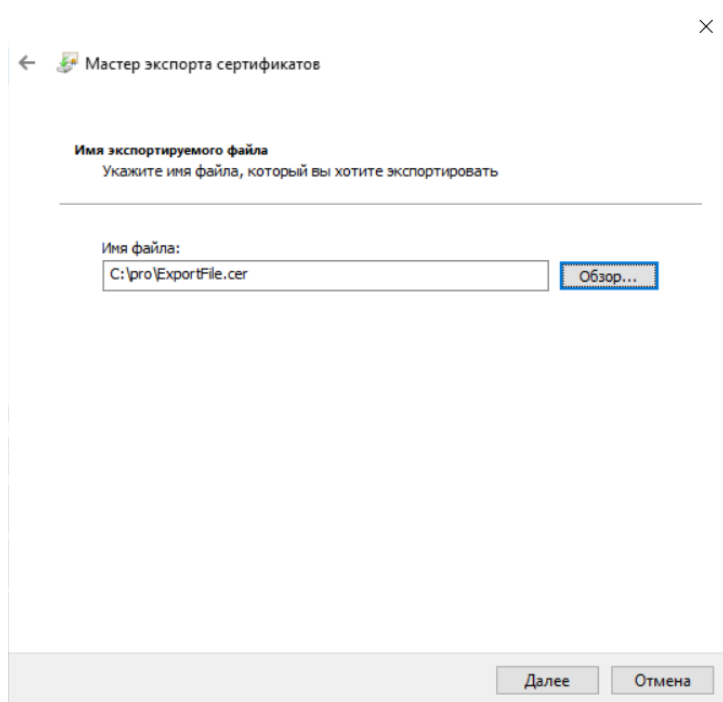
## Рисунок № 49 – выбор экспортирования закрытого ключа (Windows 11)

Выберим формат экспортирования:



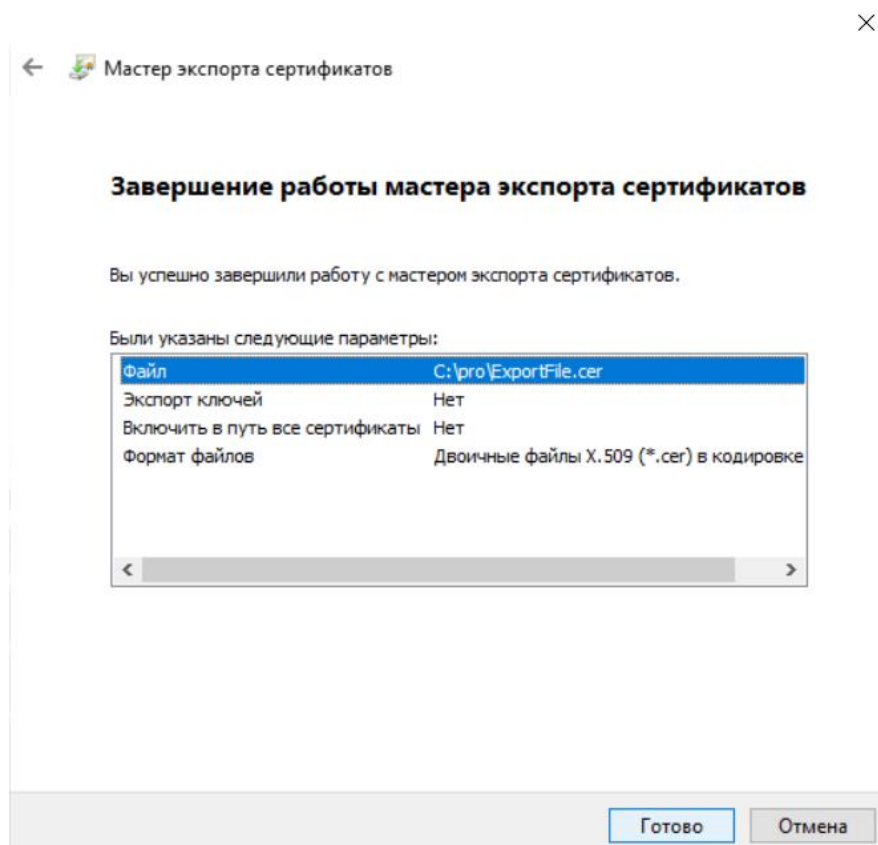
## Рисунок № 50 – формат экспортируемого файла (Windows 11)

Введём имя экспортируемого файла:



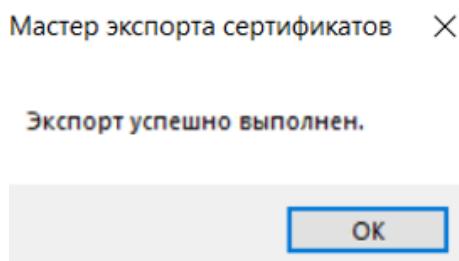
## Рисунок № 51 – ввод имени файла экспорта (Windows 11)

После увидим отчёт по экспорту:



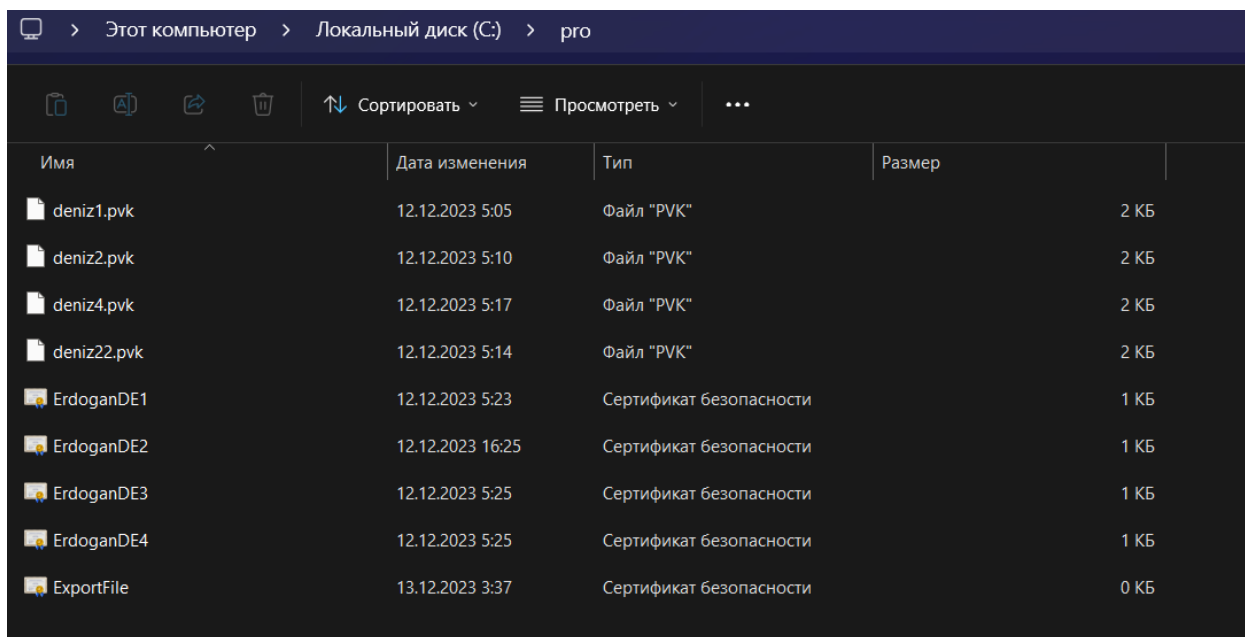
## Рисунок № 52 – завершение работы мастера экспорта сертификата (Windows 11)

После мы увидим следующие сообщение:



## Рисунок № 53 – сообщение об успешном экспорте (Windows 11)

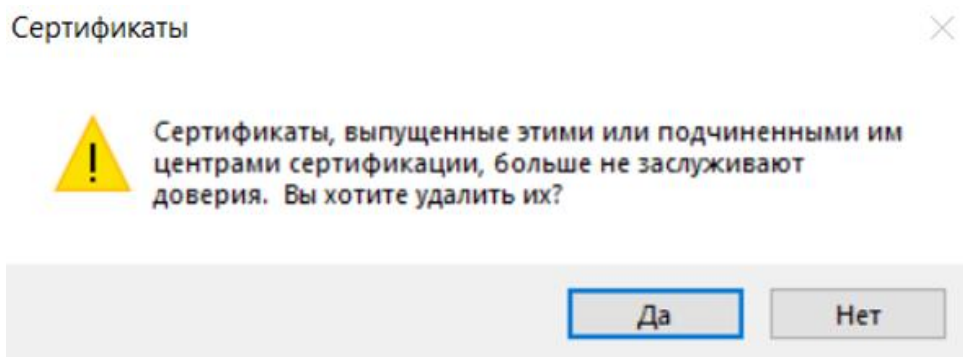
Сертификат с именем «ExportFile» успешно экспортировался в указанный каталог:



**Рисунок № 54 – экспортированный файл (Windows 11)**

### 13.5. Освоить процедуру удаления сертификата, не удаляя их окончательно:

Для удаления сертификата нужно выбрать сертификат и нажать кнопку “Удалить”. Далее появляется окно для подтверждения удаления:



**Рисунок № 55 – окно удаления сертификата (Windows 11)**

### 13.6. Включить в отчет о лабораторной работе ответы на вопросы:

#### 13.6.1. Все ли возможности утилиты CertMgr поддерживаются менеджером сертификатов:

Нет. Например, менеджер сертификатов не поддерживает работу со списками доверенных сертификатов и списками отозванных сертификатов;

#### 13.6.2. Как еще может быть начат диалог с менеджером сертификатов:

Двойным нажатием ЛКМ по файлу *CertMgr.exe*.

### **13.6.3. Как может быть получена информация о составе списка доверенных издателей сертификатов:**

Нужно перейти во вкладку “Доверенные издатели” менеджера сертификатов;

### **13.6.4. Копии экранных форм, полученных при выполнении;**

## **14. Ознакомиться с разделом 5 «Получение сертификата в удостоверяющем центре» скопированного в п. 2 документа:**

Ознакомимся с необходимым разделом:

### **5. Получение сертификата в удостоверяющем центре**

В операционных системах Microsoft Windows 2000/XP/2003 для управления сертификатами может быть использована *оснастка* (snap-in) «Сертификаты». Эта системная программа может быть добавлена в *консоль управления Microsoft* (Microsoft Management Console, MMC), которая может быть вызвана с помощью команды Пуск | Выполнить | mmc. Для добавления оснастки «Сертификаты» требуется использовать команду меню Консоль | Добавить / удалить оснастку. В появившемся диалоговом окне нужно нажать кнопку «Добавить» и в списке доступных оснасток выбрать «Сертификаты».

С помощью оснастки «Сертификаты» можно просматривать содержимое хранилищ сертификатов, просматривать, импортировать и экспортировать сертификаты (аналогично менеджеру сертификатов, рассмотренному в предыдущем разделе). Эти операции доступны с помощью команд меню оснастки и с помощью контекстного меню соответствующих объектов (хранилищ и сертификатов). Дополнительно доступна команда «Поиск сертификата» в одном или нескольких хранилищах, позволяющая искать нужные сертификаты по именам издателя или владельца, серийному номеру, хеш-значению и другим критериям.

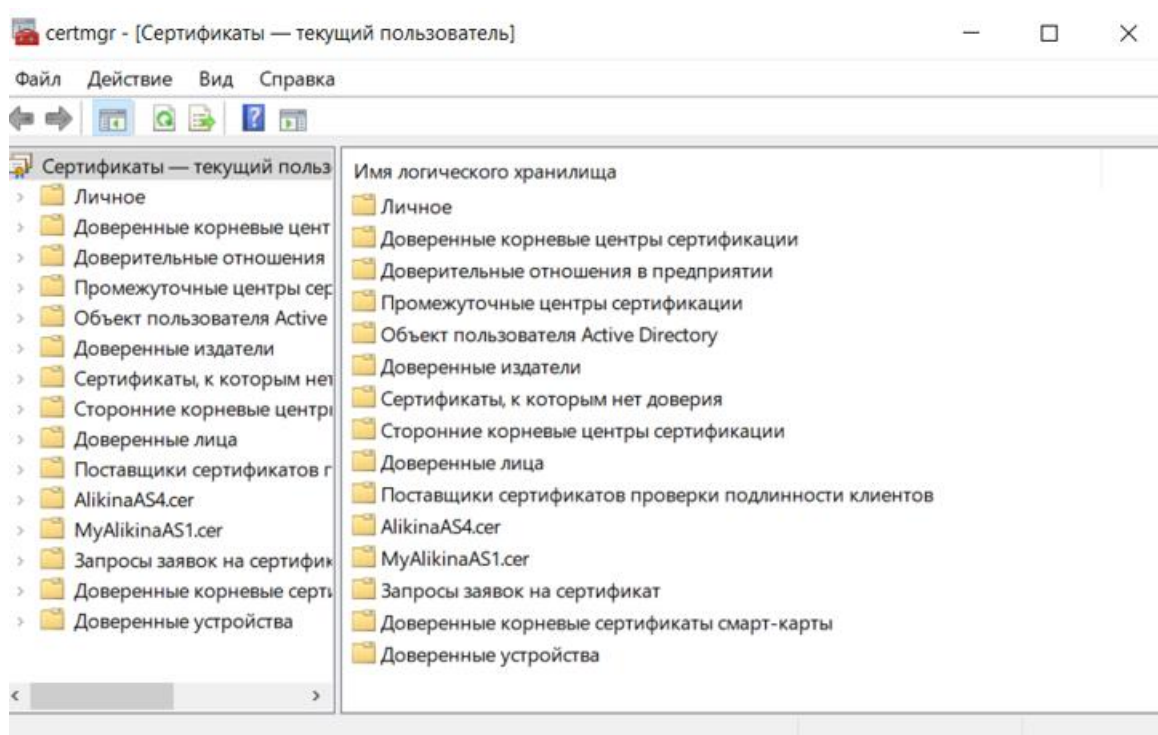
К другим дополнительным возможностям оснастки «Сертификаты» относятся просмотр списков отозванных сертификатов и запрос сертификата в удостоверяющем центре. Для просмотра списка отозванных сертификатов (CRL) нужно выделить узел «Список отзыва сертификатов» в левой части

**Рисунок № 56 – раздел для ознакомления (Windows 11)**

## **15. С помощью оснастки «Сертификаты» выполнить следующее:**

### **15.1. Освоить использование основных функций, доступных с помощью этой оснастки (просмотр хранилищ сертификатов, запрос, просмотр, импорт, экспорт, удаление и поиск сертификатов, просмотр списков отозванных сертификатов):**

Нажимаем Win + R и выполняем команду *certmgr.msc* для того, чтобы запустить оснастку *Сертификаты* или забить в командной строке поиска «Управление сертификатами пользователя»:



**Рисунок № 57 – оснастка сертификаты (Windows 11)**

Оснастка «*Сертификаты*» применяется пользователями и администраторами в качестве основного средства просмотра и управления сертификатами для пользователя, компьютера или службы. С помощью оснастки «*Сертификаты*» пользователи могут запрашивать, обновлять, находить, просматривать, перемещать, копировать и удалять сертификаты.

Оснастка «*Сертификаты*» является гибким средством просмотра и управления сертификатами для пользователя, компьютера или службы. С ее помощью можно определять, какие сертификаты хранятся на компьютере, где именно они хранятся, а также их параметры конфигурации.

## **15.2. Включить в отчет о лабораторной работе ответы на вопросы:**

### **15.2.1. При каких условиях возможен запрос сертификата с помощью оснастки «Сертификаты»:**

Сертификат должен находиться в хранилище сертификатов «*Личные*»;

### **15.2.2. Какие дополнительные возможности имеет оснастка «Сертификаты» по сравнению с менеджером сертификатов (п.п. 12-13):**

- Выполнение запроса к личным сертификатам;
- Выполнение запроса на создание нового сертификата;
- Перемещение сертификатов из одного хранилища в другое;
- Экспортировать список сертификатов в текстовый документ;

- Обновление существующих сертификатов;
- Наличие раздела “Справка”.

### **15.2.3. Копии полученных при выполнении п. 15 экранных форм;**

## **17. Включить в отчет о лабораторной работе ответы на контрольные вопросы:**

### **Назовите основные свойства и типы устройств аутентификации:**

Любая система аутентификации представляет собой совокупность элементов, выполняющих ту или иную роль в реализуемом ей сценарии.

К таким элементам относятся:

- Субъект аутентификации – лицо, проходящее процедуру аутентификации;
- Характеристика субъекта (фактор) – отличительная черта, характеризующая субъект;
- Владелец системы аутентификации – лицо, несущее ответственность и контролирующее работу системы;
- Механизм аутентификации – принцип, по которому осуществляется проверка подлинности предоставленного субъектом фактора;
- Механизм предоставления прав – механизм, обеспечивающий авторизацию, то есть предоставление тех или иных прав, приписанных данному субъекту, прошедшему проверку подлинности.

Типы систем аутентификации:

- Парольная аутентификация;
- Биометрическая аутентификация;
- Карточная аутентификация;
- Токенная аутентификация;
- Многофакторная аутентификация;
- Одноразовые пароли.

### **Как происходила непрямая аутентификация в ОС Windows NT:**

В операционных системах *Windows NT* для непрямой аутентификации используется система доменных имен (DNS). При входе в систему пользователь вводит свое имя и пароль. Затем операционная система отправляет запрос к *DNS*-серверу с указанием имени пользователя. *DNS*-сервер проверяет наличие записи в своей базе данных для указанного имени

пользователя и возвращает операционной системе ответ, подтверждающий или опровергающий подлинность введенного имени.

Если ответ положительный, операционная система выполняет аутентификацию пользователя и предоставляет ему доступ к системе.

### **Из каких шагов состоит стандартный вариант протокола SSL:**

SSL (Secure Socket Layer) - это протокол безопасности, который обеспечивает шифрование данных между сервером и клиентом. Стандартный вариант протокола SSL включает в себя следующие шаги:

Шаг 1: Установка соединения. Клиент и сервер устанавливают соединение и обмениваются информацией о протоколе, например, версиями SSL;

Шаг 2: Обмен сертификатами. Сервер отправляет свой сертификат клиенту, а клиент проверяет его на достоверность;

Шаг 3: Аутентификация. Клиент использует сертификат сервера для подтверждения его подлинности;

Шаг 4: Шифрование. Данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются с использованием ключа, полученного из сертификата сервера;

Шаг 5: Передача данных. Зашифрованные данные передаются по сети;

Шаг 6: Расшифровка. На стороне получателя данные расшифровываются с использованием ключа из сертификата сервера;

Шаг 7: Завершение соединения. Соединение закрывается, и клиент и сервер подтверждают, что данные были переданы без ошибок.